

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

по прикладному статистическому анализу

на тему

*«Взаимосвязь между раскрываемостью
преступлений и структурой преступности в
регионах России»*

Выполнили:

Есина Анастасия Артёмовна,

Попова Александра Константиновна

Москва, 2026

Содержание

Предварительный анализ	3
Корреляционный анализ	38
Регрессионный анализ	48
Кластерный анализ.....	54
Общие выводы по ходу проведения работы.....	61
Приложения.....	62

1. Предварительный анализ данных

а. Постановка задачи. Описание показателей. Выдвижение рабочих гипотез.

В рамках дисциплины «Первичная обработка и представление статистических данных» выполнена модульная работа №1 «Взаимосвязь между раскрываемостью преступлений и структурой преступности в регионах России».

Цель нашего исследования: выявить факторы, влияющие на уровень раскрываемости преступлений в регионах РФ

Задача исследования:

- Выявить статистические закономерности и оценить степень вариации показателей раскрываемости различных видов преступлений (общей, тяжких, коррупционных, в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и связанных с незаконным оборотом наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ) на основе пространственных данных по 88 регионам Российской Федерации.
- Провести предварительный анализ данных о преступности в регионах
- Исследовать корреляционные взаимосвязи между раскрываемостью
- Выделить кластеры регионов со схожими характеристиками
- Построить регрессионную модель зависимости раскрываемости от факторов

Используемые данные: Пространственная выборка (см. Приложение 1) включает 88 субъектов РФ: зарегистрировано всего преступлений; предварительно расследовано; приостановлено дел; общая раскрываемость, % ; раскрываемость тяжких преступлений, % ; раскрываемость коррупционных преступлений, %; раскрываемость преступлений в сфере ИКТ, % ; раскрываемость наркопреступлений, %

Гипотезы:

H1: Чем выше доля тяжких преступлений, тем ниже общая раскрываемость

H2: Раскрываемость коррупционных преступлений положительно коррелирует с общей раскрываемостью

H3: Рост преступлений в сфере ИКТ снижает общую раскрываемость

H4: Существует региональная дифференциация по показателям раскрываемости

в. Графическое представление исходных данных. Диагностика выбросов.

Точечное распределение

На Рис. 1-8 представлено точечное распределение наших показателей. Для их построения по оси X мы брали список регионов РФ, а по оси Y показатель.



Рисунок 1. Точечное распределение количества всех зарегистрированных преступлений

По рис.1 виден сильный разброс: от 732 (Ненецкий АО) до 150 941 (Дальневосточный ФО). Основная масса регионов сосредоточена в районе 20 000 - 30 000, несколько аномально больших наблюдений (Москва, Московская область, Дальневосточный федеральный округ).



Рисунок 2. Графическое представление количества расследованных дел

По рис.2 виден разброс от 475 (Ненецкий АО) до 80 433 (Дальневосточный ФО).

Большинство регионов - до 16 000, Дальневосточный ФО - явный выброс.

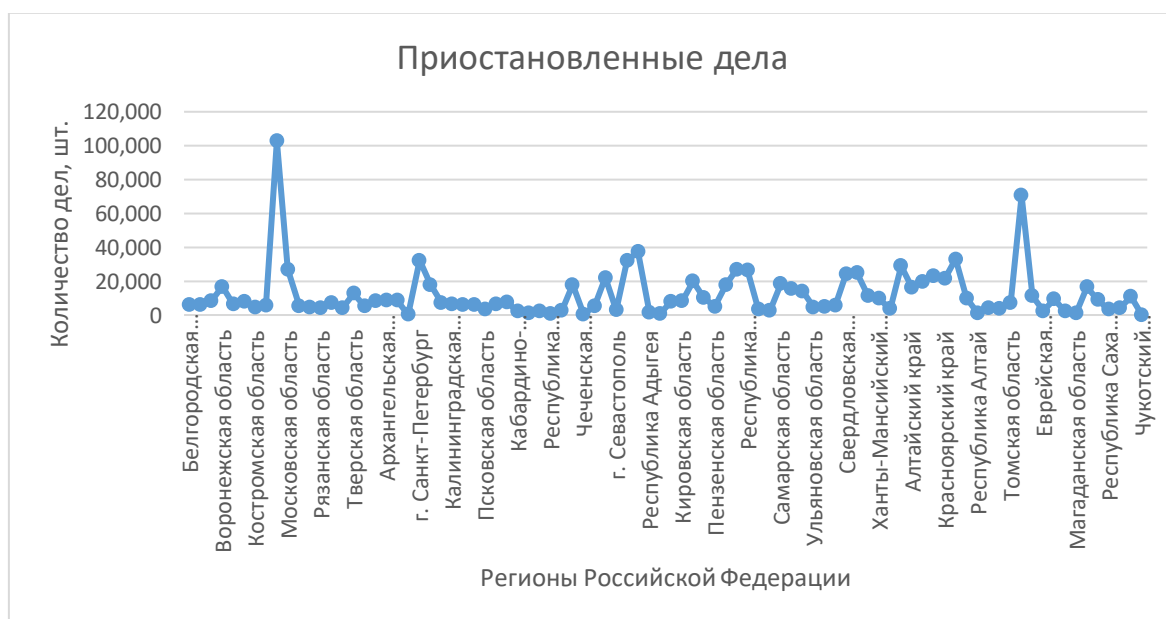


Рисунок 3. Графическое представление количества приостановленных дел

По рис.3 разброс от 175 (Чукотский АО) до 102 783 (г. Москва). Основная масса

- до 10 000, Москва резко выделяется.

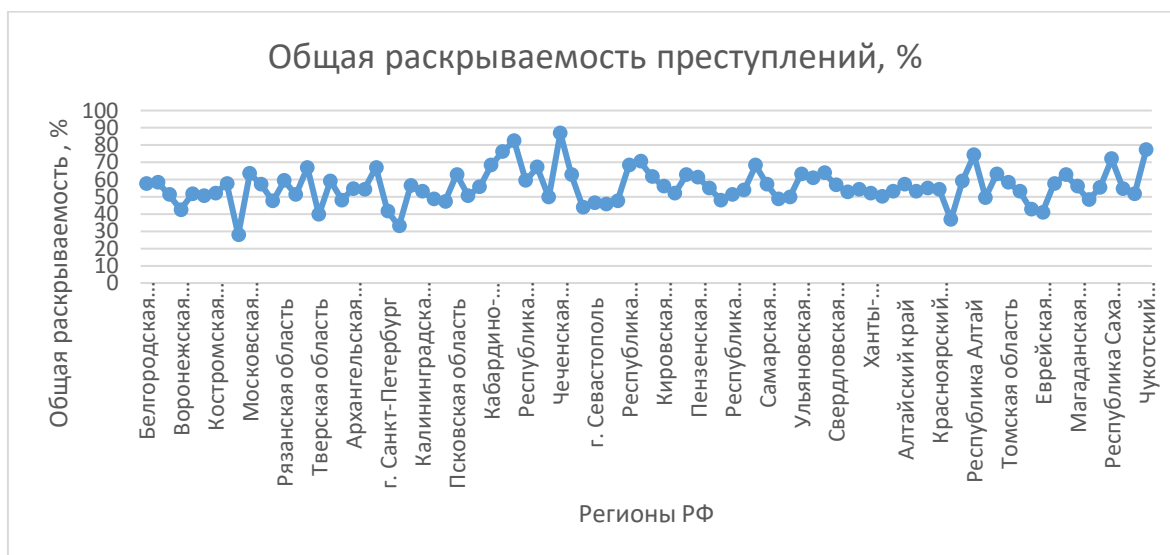


Рисунок 4. Графическое представление доли общей раскрываемости преступлений

По рис.4 разброс от 27,9% (г. Москва) до 87% (Чеченская Республика). Большинство регионов - 45 - 60%, несколько регионов Северного Кавказа - аномально высокие значения (80%+).



Рисунок 5. Графическое представление доли раскрываемости тяжких преступлений

По рис.5 разброс от 19,4% (Ленинградская область) до 83,1% (Чеченская Республика). Основная масса - 30 - 50%, регионы Северного Кавказа и Республика Алтай - выше 60%.



Рисунок 6. Графическое представление доли раскрываемости коррупционных преступлений

По рис.6 почти все регионы в диапазоне 90-100%. Исключения: Ямало-Ненецкий АО (67.1%), Калининградская область (78.2%), Новосибирская область (75%) - явные выбросы.

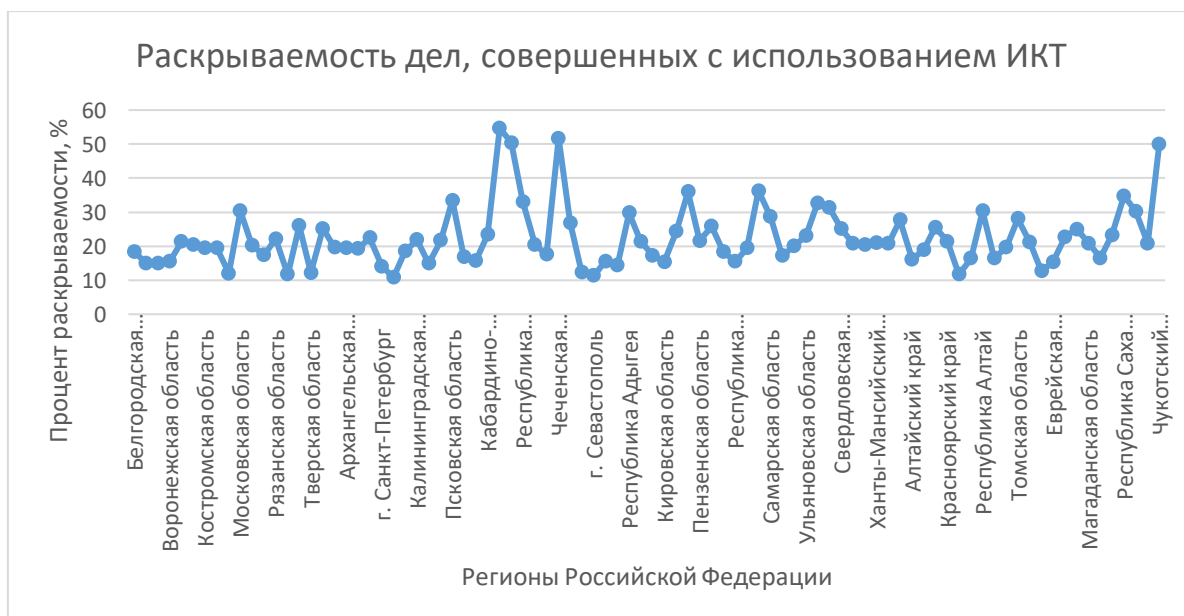


Рисунок 7. Точечное распределение доли раскрываемости дел, совершенных с использованием ИКТ

По рис. 7 самый большой разброс среди процентов: от 10.8% (Ленинградская область) до 54.7% (Карачаево-Черкесия). Регионы Северного Кавказа и Чукотка - аномально высокие показатели, Ленинградская область и Москва - аномально низкие.

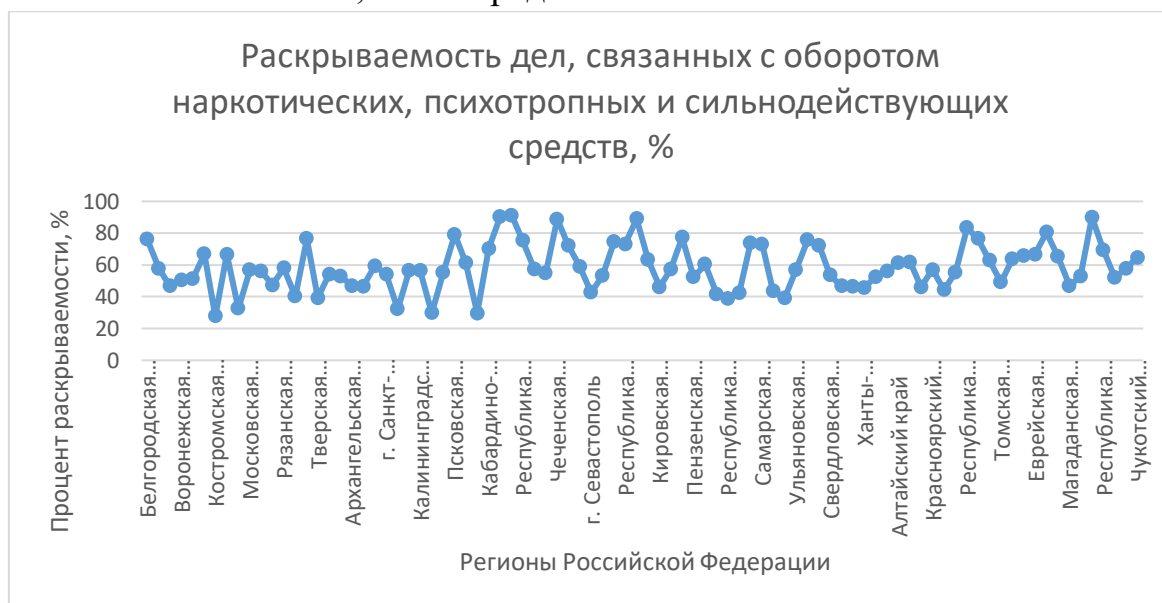


Рисунок 8. Графическое представление доли раскрываемости дел, связанных с оборотом наркотических, психотропных и сильнодействующих средств

По рис.8 разброс от 27.7% (Костромская область) до 91.1% (Республика Дагестан). Аномально высокие показатели - республики Северного Кавказа и Бурятия (85–91%), аномально низкие - в Костромской области, Республике Коми, Мурманской области (менее 30%).

Таким образом, точечные распределения наглядно демонстрируют, что абсолютные показатели преступности (зарегистрировано всего преступлений; предварительно расследовано; приостановлено дел) непригодны для прямого сопоставления регионов без нормировки на численность населения. Процентные показатели раскрываемости более сопоставимы, но также наблюдается устойчивые региональные различия: регионы Северного Кавказа систематически демонстрируют аномально высокие показатели раскрываемости по всем видам преступлений, что может быть предметом отдельного исследования.

Листовая диаграмма

На Рис. 9-16 представлены листовые диаграммы. Их построение осуществилось с помощью программы, написанной на Python.

```
Листовая диаграмма (Stemplot): зарегистрировано всего преступлений
=====
Steam | Leaf
-----
732 | 0
786 | 0
1909 | 0
2649 | 0
2867 | 0
3139 | 0
3693 | 0
4123 | 0
4667 | 0
4761 | 0
5884 | 0
6104 | 0
7423 | 0
7597 | 0
7630 | 0
8075 | 0
8258 | 0
8546 | 0
8555 | 0
8988 | 0
9031 | 0
9114 | 0
10023 | 0
10839 | 0
11318 | 0
12146 | 0
12228 | 0
12724 | 0
13028 | 0
13048 | 0
13234 | 0
13253 | 0
13449 | 0
13520 | 0
13573 | 0
13752 | 0
13903 | 0
14059 | 0
14143 | 0
14341 | 0
14767 | 0
15178 | 0
15656 | 0
16088 | 0
17204 | 0
17209 | 0
17314 | 0
17371 | 0
17392 | 0
18422 | 0
18921 | 0
19074 | 0
19806 | 0
20639 | 0
20977 | 0
21682 | 0
21721 | 0
22695 | 0
22703 | 0
24493 | 0
24757 | 0
27427 | 0
27483 | 0
28075 | 0
29530 | 0
30563 | 0
32336 | 0
35177 | 0
38687 | 0
39029 | 0
39694 | 0
42174 | 0
42337 | 0
44332 | 0
48152 | 0
51730 | 0
53364 | 0
53856 | 0
54013 | 0
55883 | 0
58490 | 0
61309 | 0
61753 | 0
63366 | 0
73519 | 0
73941 | 0
146559 | 0
150941 | 0
```

Рисунок 9. Листовая диаграмма количества всех зарегистрированных преступлений

Листовая диаграмма (Stemplot): Предварительно расследовано

=====

Stem | Leaf

```

-----
 475 | 0
 592 | 0
1056 | 0
1434 | 0
1701 | 0
1970 | 0
2528 | 0
2696 | 0
2950 | 0
3346 | 0
3494 | 0
3557 | 0
3782 | 0
3878 | 0
4031 | 0
4092 | 0
4690 | 0
4848 | 0
4906 | 0
5358 | 0
5360 | 0
5496 | 0
5521 | 0
5644 | 0
5876 | 0
6400 | 0
6646 | 0
6670 | 0
7104 | 0
7136 | 0
7506 | 0
7576 | 0 0
7736 | 0
7830 | 0
7998 | 0
8022 | 0
8081 | 0
8178 | 0
8345 | 0
8412 | 0
8478 | 0
8553 | 0
8644 | 0
8712 | 0
8798 | 0
8809 | 0
9356 | 0
9446 | 0
9770 | 0
10063 | 0
10209 | 0
10569 | 0
10584 | 0
10684 | 0
11282 | 0
11499 | 0
11790 | 0
12365 | 0
12880 | 0
12921 | 0
13532 | 0
13960 | 0
14292 | 0
14483 | 0
15459 | 0
16948 | 0
17190 | 0
17636 | 0
19205 | 0
21435 | 0
21452 | 0
21663 | 0
22346 | 0
23078 | 0
24686 | 0
24947 | 0
25284 | 0
27104 | 0
27709 | 0
27898 | 0
27996 | 0
32130 | 0
33076 | 0
33679 | 0
39751 | 0
46809 | 0
80433 | 0

```

Рисунок 10. Листовая диаграмма количества предварительно расследованных дел

Листовая диаграмма (Stemplot): Приостановлено дел	
=====	
Steam Leaf	

175	0
234	0
404	0
724	0
830	0
1086	0
1121	0
1163	0
1376	0
2115	0
2274	0
2446	0
2451	0
2571	0
2618	0
2936	0
3237	0
3305	0
3331	0
3758	0
3913	0
4026	0
4053	0
4155	0
4267	0
4351	0
4480	0
4701	0
4949	0
5050	0
5137	0
5238	0
5313	0
5525	0
5732	0
5939	0
5970	0
6018	0
6103	0
6257	0
6260	0
6303	0
7169	0
7187	0
7346	0
7459	0
7854	0
8069	0
8202	0
8239	0
8407	0
8594	0
8828	0
9056	0
9441	0
9797	0
9906	0
10078	0
10962	0
11298	0
11368	0
12715	0
14083	0
15339	0
16119	0
16534	0
16753	0
17588	0
17776	0
17886	0
18502	0
19774	0
19910	0
21483	0
22010	0
22901	0
24371	0
24923	0
26361	0
26853	0
26962	0
29013	0
32186	0
32270	0
32999	0
37330	0
70506	0
102783	0

Рисунок 11. Листовая диаграмма количества приостановленных дел

Листовая диаграмма (Stemplot): Общая раскрываемость, %

Steam | Leaf

```

2 | 7
3 | 3 6 9
4 | 1 1 2 2 3 5 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9
5 | 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9
6 | 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 7 7 7 8 8 8
7 | 0 2 4 6 7
8 | 2 7

```

Листовая диаграмма (Stemplot): раскрываемость тяжких, %

Steam | Leaf

```

1 | 9
2 | 4 5 7 7 8 8 8 9
3 | 0 0 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9
4 | 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 9 9
5 | 0 1 3 3 3 4 5 5 6 8 9
6 | 1 3 3 4
7 | 9
8 | 3

```

Листовая диаграмма (Stemplot): Раскрываемость коррупционной, %

Steam | Leaf

[illegible]

12

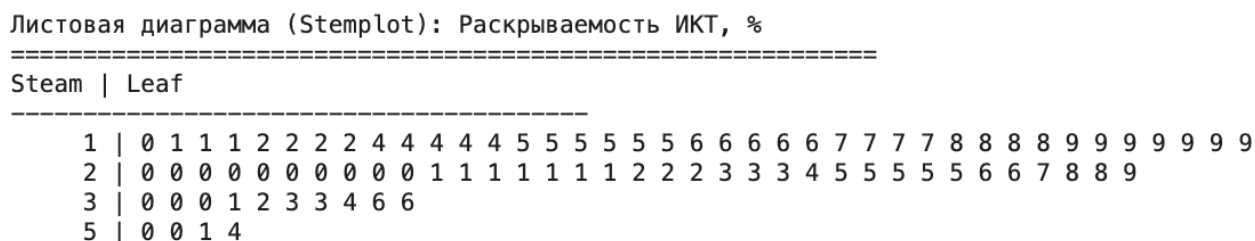


Рисунок 15. Листовая диаграмма доли раскрываемости дел, совершённых с использованием ИКТ

По рис. 15 раскрываемость коррупционных преступлений — уникальное распределение: почти все регионы (более 80) сконцентрированы в узком диапазоне 90–100%, за исключением нескольких явных выбросов (Ямало-Ненецкий АО — 67,1%, Новосибирская область — 75%, Калининградская область — 78,2%).

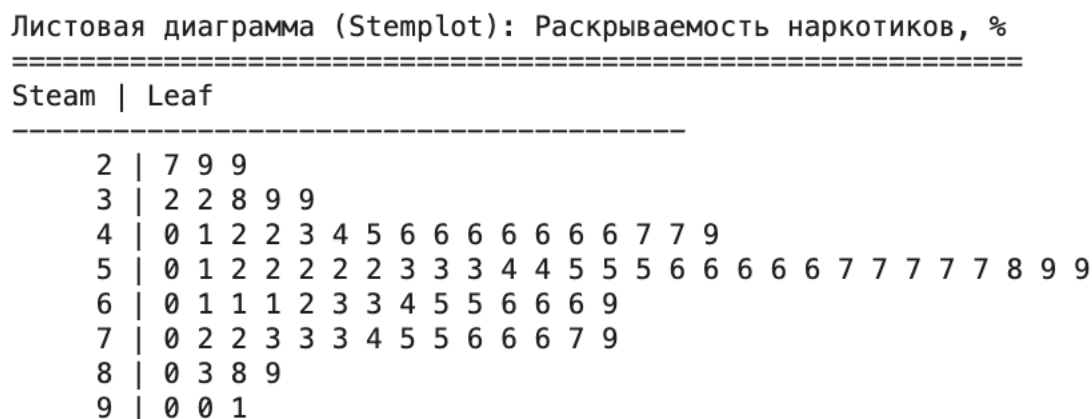


Рисунок 16. Листовая диаграмма доли раскрываемости дел, связанных с оборотом наркотических, психотропных и сильнодействующих средств

По рис. 16 виден наибольший разброс среди процентных показателей: основная масса регионов находится в интервалах 10–29%, при этом несколько регионов-лидеров (Карачаево-Черкесия, Чечня, Дагестан, Чукотка) резко выделяются справа с показателями 50–55%.

По рис. 9-16 можно сделать вывод, что листовые диаграммы также наглядно подтверждают, что абсолютные показатели преступности непригодны для прямого межрегионального сопоставления без нормировки на численность населения.

Ящичковая диаграмма

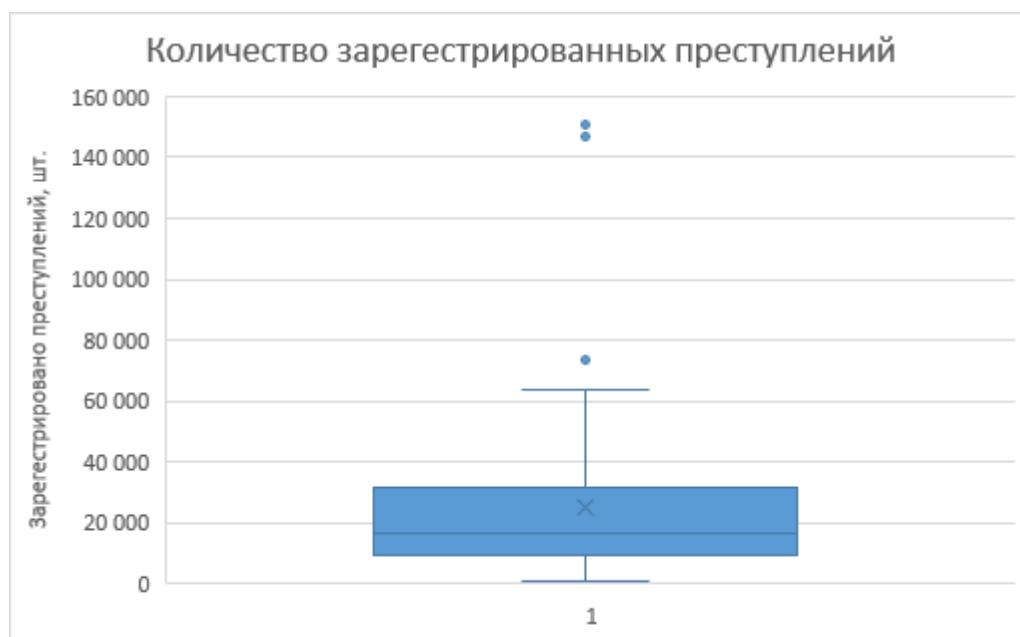


Рисунок 17. Ящичковая диаграмма количества всех зарегистрированных преступлений

По рис.17 можно сказать, что ящик очень широкий, что отражает высокую вариативность показателя. Медиана (16 646) смещена к нижней границе ящика, что указывает на сильную правостороннюю асимметрию. Верхний ус чрезвычайно длинный, доходит до 63 366 (Челябинская область). Имеются три выброса – Дальневосточный ФО (150 941), г. Москва (146 559), Краснодарский край (73 519).

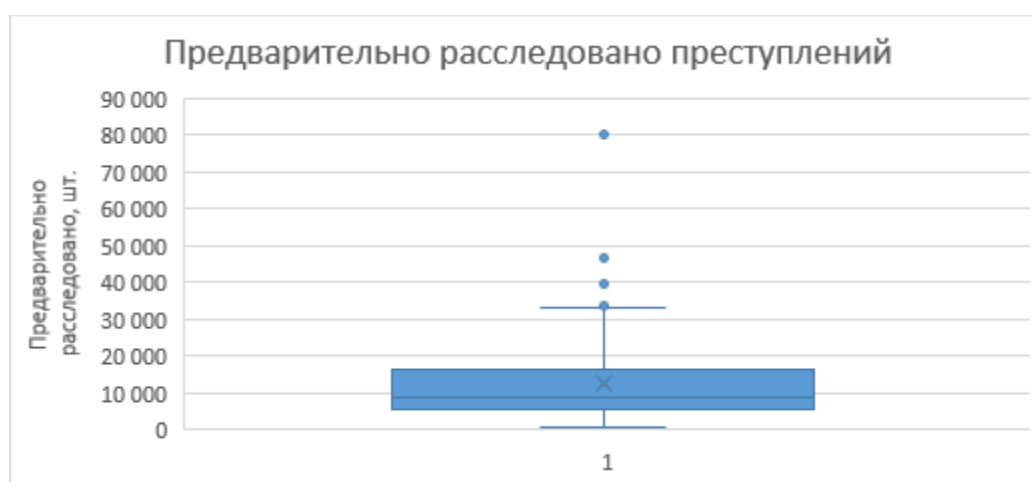


Рисунок 18. Ящичковая диаграмма количества предварительно расследованных дел

По рис.18 видно, что ящик тоже широкий, медиана (8 678) смещена к нижней границе, что свидетельствует о правосторонней асимметрии. Верхний ус длинный,

достигает 80 433 (Дальневосточный ФО). Нижний ус короткий, минимальное значение — 475 (Ненецкий АО). Явными выбросами являются г. Москва (39 751), Московская область (46 809) и Челябинская область (33 076). Также Дальневосточный ФО является выбросом, хотя находится близко к верхней границе уса.

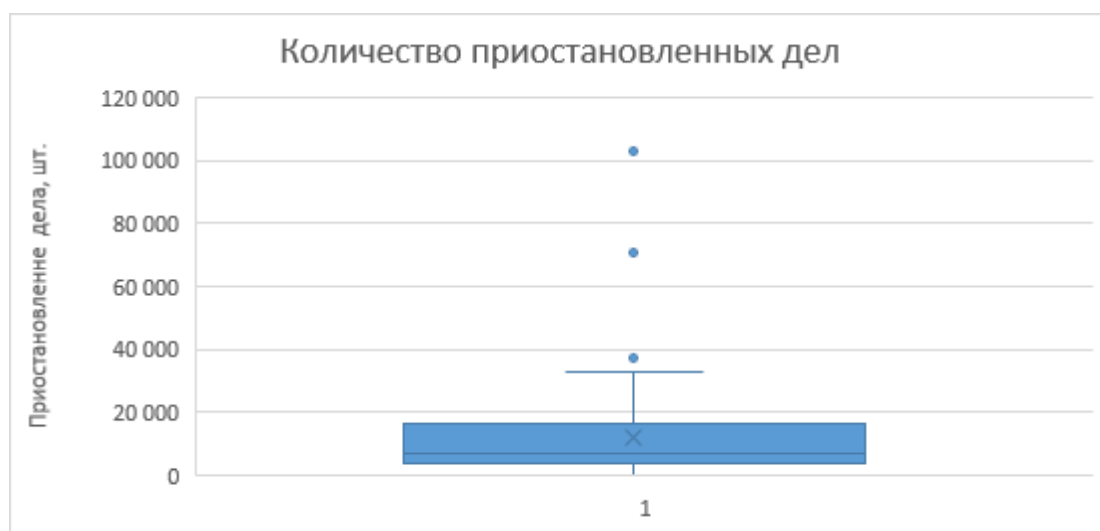


Рисунок 19. Ящичковая диаграмма количества приостановленных дел

По рис.19 замечаем, что ящик тоже широкий, медиана (7 267) значительно смещена к нижней границе, что указывает на ярко выраженную правостороннюю асимметрию. Верхний ус очень длинный, достигает 32 999 (Ростовский край). Нижний ус короткий, минимальное значение — 175 (Чукотский АО). Выбросов обнаружено 3 – Краснодарский край (37 330), Дальневосточный ФО, г. Москва (102 783).

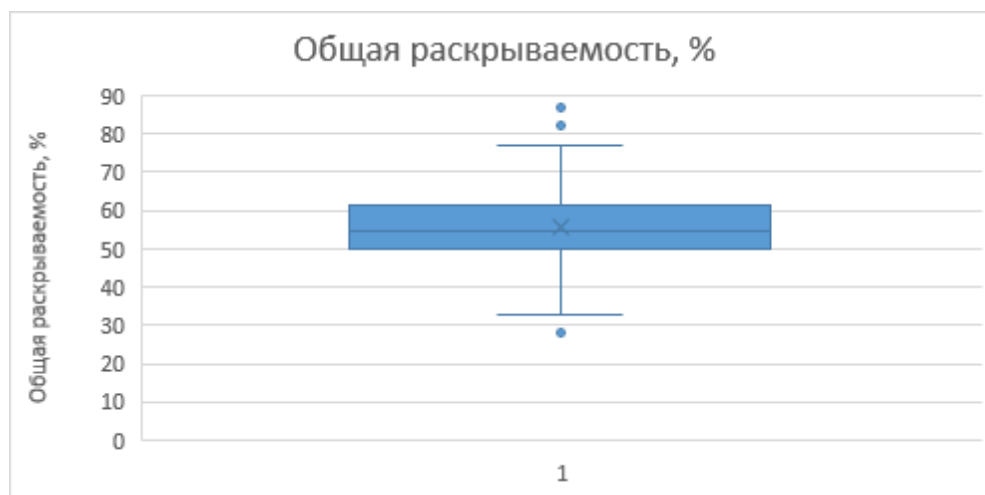


Рисунок 20. Ящичковая диаграмма доли общей раскрываемости

По рис. 20 ящик умеренно широкий, расположен в средней части шкалы ($Q1 = 49,9\%$, $Q3 = 61,525\%$). Медиана ($54,85\%$) слегка смещена к нижней границе ящика, что указывает на слабую правостороннюю асимметрию. Верхний ус длиннее нижнего, достигает $77,2\%$ (Чукотский АО). Нижний ус опускается до 33% (Ленинградская область). Выбросами являются – г. Москва ($27,9\%$), Республика Дагестан ($82,4\%$) и Чеченская Республика ($83,1\%$).

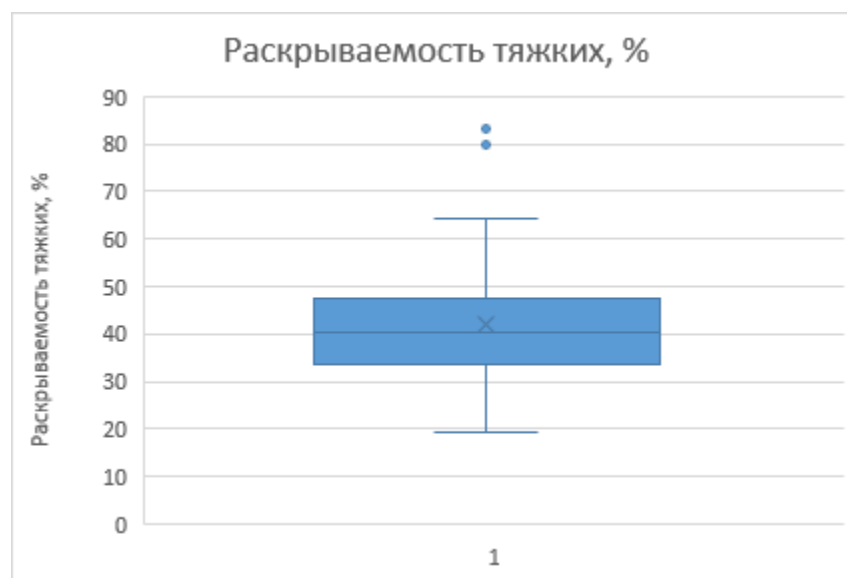


Рисунок 21. Ящичковая диаграмма доли раскрываемости тяжких преступлений

По рис. 21 ящик тоже умеренно широкий, расположен в нижней и средней части шкалы ($Q1 = 33,775\%$, $Q3 = 47,625\%$). Медиана ($40,15\%$) практически расположена посередине, что свидетельствует о симметричном распределении. Верхний ус длинный, достигает $64,3\%$ (Республика Алтай). Нижний ус опускается до $19,4\%$

(Ленинградская область). Выбросы – Республика Адыгея (100%) и Чеченская Республика (98,7%).

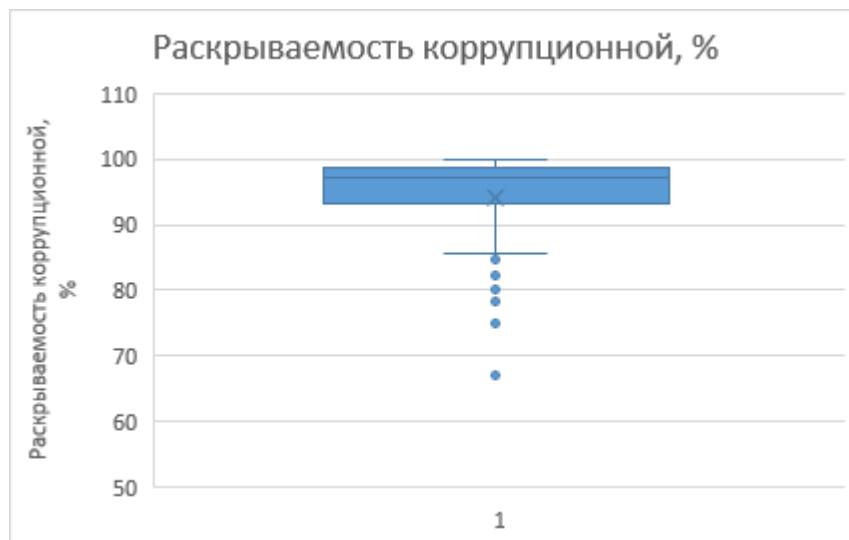


Рисунок 22. Ящичковая диаграмма доли раскрываемости коррупционных дел

По рис. 22 видно, что ящик узкий, расположен в верхней части шкалы ($Q1 = 93,325\%$, $Q3 = 98,575\%$), что говорит о высокой однородности регионов. Медиана ($97,1\%$) смещена вверх, что указывает на левостороннюю асимметрию. Нижний ус длиннее верхнего, опускается до $85,7\%$ (Республика Саха (Якутия)). Обнаружено много выбросов снизу: Липецкая область ($84,8\%$), Орловская область ($82,8\%$), Республика Ингушетия ($82,2\%$), Камчатский край ($80,2\%$), Кемеровская область – Кузбасс ($79,1\%$), Калининградская область ($78,2\%$), Новосибирская область (75%) и Ямало-Ненецкий АО ($67,1\%$).

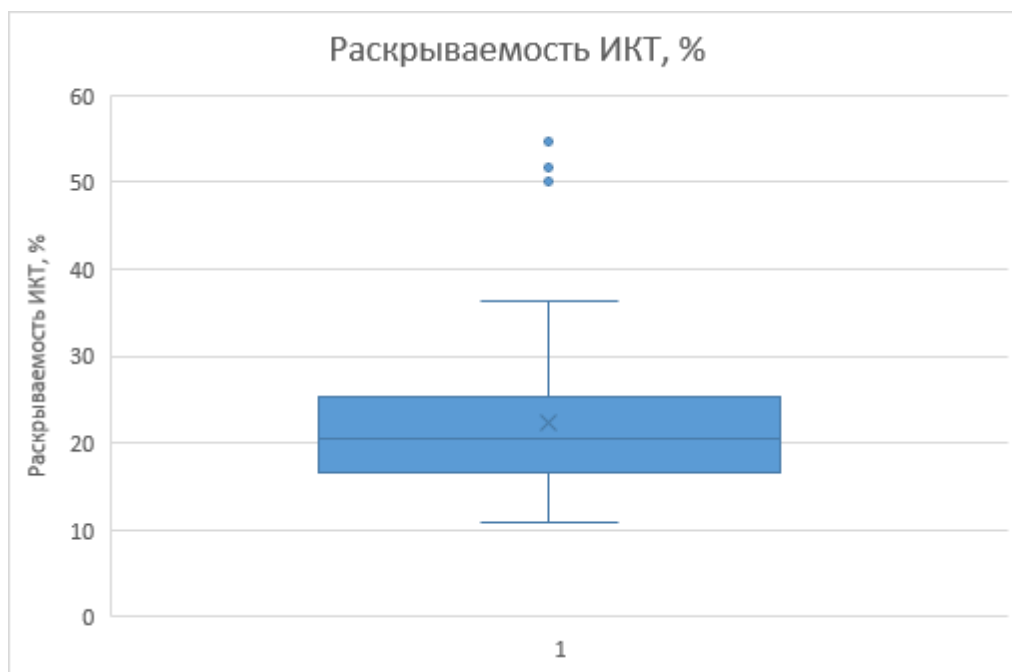


Рисунок 23. Ящичковая диаграмма доли раскрываемости дел, совершённых с использованием ИКТ

По рис. 23 ящик широкий, расположен в нижней части шкалы ($Q1 = 16,6\%$, $Q3 = 25,425\%$). Медиана ($20,6\%$) расположена посередине, что свидетельствует о симметричном распределении. Верхний ус длинный, достигает $36,3\%$ (Республика Мордовия). Нижний ус опускается до $10,8\%$ (Ленинградская область). Выбросов всего 3 - Карачаево-Черкесская Республика ($54,7\%$), Республика Дагестан ($50,4\%$) и Чеченская Республика ($51,7\%$).

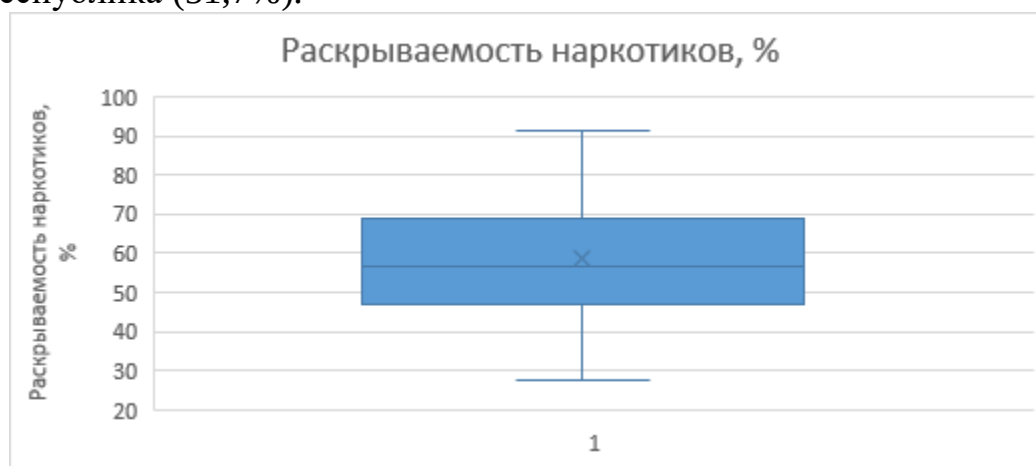


Рисунок 24. Ящичковая диаграмма доли раскрываемости дел, связанных с оборотом наркотических, психотропных и сильнодействующих средств

По рис. 24 ящик умеренно широкий, расположен в средней части шкалы ($Q1 = 46,925\%$, $Q3 = 68,7\%$). Медиана ($56,85\%$) смещена к нижней границе ящика, что свидетельствует о правосторонней асимметрии. Верхний ус длиннее нижнего,

достигает 91,1% (Республика Дагестан). Нижний ус опускается до 27,7% (Костромская область). Формальных выбросов не обнаружено, однако несколько регионов (Дагестан, Карачаево-Черкесия, Бурятия, Калмыкия) находятся на верхней границе и близки к выбросам.

Таким образом, ящичковые диаграммы подтверждают, что абсолютные показатели требуют нормировки, процентные показатели в целом сопоставимы, а раскрываемость коррупционных преступлений и ИКТ имеют противоположные аномалии: первая — с выбросами вниз, вторая — с выбросами вверх.

с. Характеристики положения (mean, median, mode)

Расчеты выполнены в MS Excel с использованием функций СРЗНАЧ, МЕДИАНА, МОДА.ОДН.

Таблица 1. Характеристики положения для 5 процентных показателей

Показатель	Среднее	Медиана	Мода
зарегистрировано всего преступлений	25 283	16 646	-
Предварительно расследовано	12 728	8 678	7576
Приостановлено дел	12 012	7 267	-
Общая раскрываемость, %	55,78	54,85	51,2
раскрываемость тяжких, %	42	40	28

Раскрываемость коррупционной, %	94	97	100
Раскрываемость ИКТ, %	22	21	14,9
Раскрываемость наркотиков, %	58	57	57,7

Интерпретация:

1. Зарегистрировано всего преступлений

Среднее (25 283) значительно превышает медиану (16 646), что подтверждает вывод из графиков о сильной правосторонней асимметрии — несколько регионов-гигантов смещают среднее вверх. Мода отсутствует, что согласуется с наблюдением листовой диаграммы о почти полной уникальности значений.

2. Предварительно расследовано

Среднее (12 728) выше медианы (8 678), что подтверждает вывод из графиков о правосторонней асимметрии — наличие выбросов справа увеличивает среднее. Мода = 7 576, и на листовой диаграмме действительно видно, что это значение встречается не один раз.

3. Приостановлено дел

Среднее (12 012) значительно выше медианы (7 267), что подтверждает вывод с графиков о ярко выраженной правосторонней асимметрии — экстремальные выбросы (Москва, Дальневосточный ФО) сильно влияют на среднее. Мода отсутствует, что согласуется с наблюдением на листовой диаграмме об уникальности значений.

4. Общая раскрываемость, %

Среднее (55,77%) и медиана (54,85%) очень близки, что подтверждает вывод с графиков о близком к симметричному распределении. Мода = 51,2% несколько ниже, что соответствует локальному «пику» на листовой диаграмме, замеченному в этом значении.

5. Раскрываемость тяжких преступлений, %

Среднее (42%) выше медианы (40%), что подтверждает вывод из графиков о слабой правосторонней асимметрии — регионы-лидеры слегка смещают среднее вверх. Мода = 28% значительно ниже среднего и медианы, что соответствует локальному «пику» на листовой диаграмме в районе 28–29%, хотя основной массив регионов находится выше.

6. Раскрываемость коррупционных преступлений, %

Медиана (97%) выше среднего (94%), что подтверждает вывод с графиков о левосторонней асимметрии — несколько регионов с аномально низкими значениями смещают среднее вниз, в то время как большинство регионов имеют высокие показатели. Мода = 100% подтверждает наблюдение на листовой и ящичковой диаграммах, что 100% — наиболее часто встречающееся значение.

7. Раскрываемость преступлений в сфере ИКТ, %

Среднее (22%) незначительно выше медианы (21%), что подтверждает вывод с графиков о слабой правосторонней асимметрии — несколько регионов-лидеров смещают среднее вверх. Мода = 14,9% заметно ниже среднего и медианы, что соответствует локальному «пику» на листовой диаграмме в этом значении, хотя основной массив регионов находится выше.

8. Раскрываемость наркопреступлений, %

Среднее (58%) и медиана (57%) очень близки, что подтверждает вывод с графиков о близком к симметричному распределении. Мода = 57,7% практически совпадает с медианой, что подтверждает наблюдение на листовой диаграмме о ярко выраженном «пику» в этом интервале — большинство регионов сконцентрировано вокруг данного значения.

d. Характеристики разброса (размах вариации, дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации)

Расчеты выполнены в MS Excel с использованием функций МАКС, МИН, ДИСП.В, СТАНДОТКЛОН.В.

Таблица 2. Характеристики разброса

Показатель	Размах вариации	Дисперсия	Станд. отклонение	Коэф. вариации
зарегистрировано всего преступлений	150209	678701020,63	26051,89	103,04%
Предварительно расследовано	79958	142005723,2	11916,62	93,62%
Приостановлено дел	102608	216003072,3	14697,04	122,35%

Общая раскрываемость, %	59,1	100,21	10,011	17,95%
раскрываемость тяжких, %	63,7	129,06	11,36	27,10%
Раскрываемость коррупционной, %	32,9	45,86	6,78	7,19%
Раскрываемость ИКТ, %	43,9	77,4	8,8	39,31%
Раскрываемость наркотиков, %	63,4	218,47	14,78	25,28%

Интерпретация:

1. Зарегистрировано всего преступлений

Размах вариации (150 209) и стандартное отклонение (26 052) чрезвычайно высоки, что подтверждает вывод из графиков об экстремальном разбросе значений. Коэффициент вариации (103,04%) значительно превышает порог 33%, что говорит о сильной неоднородности совокупности — это согласуется с наблюдением на графиках, что регионы-гиганты (Москва, Дальневосточный ФО) многократно превосходят остальные субъекты РФ.

2. Предварительно расследовано

Размах (79 958) и стандартное отклонение (11 917) очень высоки, а коэффициент вариации (93,62%) значительно превышает 33%, что подтверждает вывод с графиков о высокой неоднородности и наличии выбросов справа (Дальневосточный ФО, Москва, Московская область). Дисперсия (142 005 723) отражает огромный квадратичный разброс значений вокруг среднего.

3. Приостановлено дел

Самый высокий коэффициент вариации среди всех показателей (122,35%) при стандартном отклонении 14 697 подтверждает вывод из графиков о крайне выраженной неоднородности совокупности. Размах (102 608) и дисперсия (216 003 072) также максимальны, что согласуется с наблюдением на графиках о том, что г. Москва (102 783) и Дальневосточный ФО (70 506) резко выделяются на фоне остальных регионов.

4. Общая раскрываемость, %

Стандартное отклонение (10,01) умеренное, а коэффициент вариации (17,95%) не превышает 33%, что подтверждает вывод с графиков об однородной совокупности и близком к симметричному распределении. Размах (59,1) отражает разницу между регионами-лидерами (Чечня — 87,0%) и регионами с аномально низкими показателями (г. Москва — 27,9%), что было видно на графиках.

5. Раскрываемость тяжких преступлений, %

Коэффициент вариации (27,10%) не превышает 33%, что подтверждает вывод из графиков об однородной совокупности. Стандартное отклонение (11,36) и размах (63,7) отражают разницу между лидерами (Чечня — 83,1%, Адыгея — 79,9%) и регионами с аномально низкими показателями (Ленинградская область — 19,4%), что наблюдалось на графиках в виде правого «хвоста».

6. Раскрываемость коррупционных преступлений, %

Самый низкий коэффициент вариации среди всех показателей (7,19%) при стандартном отклонении всего (6,77) подтверждает вывод из графиков о высокой однородности совокупности — большинство регионов сконцентрированы в узком диапазоне 90–100%. Размах (32,9) отражает разницу между регионами с аномально низкими значениями (Ямало-Ненецкий АО — 67,1%) и основной массой регионов, что было видно на графиках в виде выбросов снизу.

7. Раскрываемость преступлений в сфере ИКТ, %

Коэффициент вариации (39,31%) превышает порог 33%, что подтверждает вывод с графиков о неоднородной совокупности и наличии регионов-лидеров, образующих правый «хвост». Стандартное отклонение (8,8) и размах (43,9) отражают разницу между лидерами (Карачаево-Черкесия — 54,7%, Чечня — 51,7%, Дагестан

— 50,4%) и регионами с аномально низкими показателями (Ленинградская область — 10,8%), что наблюдалось на всех графиках.

8. Раскрываемость наркопреступлений, %

Коэффициент вариации (25,28%) не превышает 33%, что подтверждает вывод из графиков об однородной совокупности. Стандартное отклонение (14,78) и размах (63,4) отражают разницу между регионами-лидерами (Дагестан — 91,1%, Карачаево-Черкесия — 90,5%, Бурятия — 90,1%) и регионом с аномально низким показателем (Костромская область — 27,7%), что было видно на графиках в виде правого и левого «хвостов».

е. Ранговые характеристики (квартили, децили)

Расчеты выполнены в MS Excel с использованием функций КВАРТИЛЬ.ВКЛ и ПЕРСЕНТИЛЬ.

Таблица 3. Квартили и децили

Показатель	Квартили		Децили	
	Q1	Q3	D1	D9
зарегистрировано всего преступлений	9795,75	31006,25	4732,8	54574
Предварительно расследовано	5514,75	15831,25	3227,2	27285,5
Приостановлено дел	4046,25	16588,75	1893,3	26508,6
Общая раскрываемость, %	50,1	61,375	45,09	68,2
раскрываемость тяжких, %	33,925	47,475	30,04	55,51

Раскрываемость коррупционной, %	93,375	98,525	82,94	99,23
Раскрываемость ИКТ, %	16,5	25,275	14,31	32,75
Раскрываемость наркотиков, %	46,975	67,5	41,25	76,84

Интерпретация:

1. Зарегистрировано всего преступлений

Q1 (9 796) и Q3 (31 006) показывают, что средние 50% регионов имеют от 9,8 до 31,0 тыс. преступлений, что согласуется с выводом из графиков об основной массе регионов в левой части распределения. D1 (4 733) означает, что 10% регионов имеют менее 4,7 тыс. преступлений (Ненецкий АО, Чукотский АО), а D9 (54 574) — что 10% регионов имеют более 54,6 тыс., что подтверждает наличие правого «хвоста» из регионов-гигантов (Москва, Дальневосточный ФО), наблюдавшегося на графиках.

2. Предварительно расследовано

Q1 (5 515) и Q3 (15 831) показывают, что средние 50% регионов имеют от 5,5 до 15,8 тыс. расследованных дел. D1 (3 227) — 10% регионов имеют менее 3,2 тыс. (Ненецкий АО, Чукотский АО), а D9 (27 286) — 10% регионов имеют более 27,3 тыс., что подтверждает вывод с графиков о наличии выбросов справа (Дальневосточный ФО, Москва, Московская область).

3. Приостановлено дел

Q1 (4 046) и Q3 (16 589) показывают, что средние 50% регионов имеют от 4,0 до 16,6 тыс. приостановленных дел. D1 (1 893) — 10% регионов имеют менее 1,9 тыс., а D9 (26 509) — 10% регионов имеют более 26,5 тыс. При этом максимальное значение (102 783 у г. Москвы) значительно превышает D9, что подтверждает вывод с графиков об экстремальных выбросах справа.

4. Общая раскрываемость, %

Q1 (50,1%) и Q3 (61,375%) показывают, что средние 50% регионов имеют раскрываемость от 50,1% до 61,4%. D1 (45,09%) — 10% регионов имеют раскрываемость ниже 45,1% (г. Москва, Ленинградская область), а D9 (68,2%) — 10% регионов имеют раскрываемость выше 68,2% (Чечня, Дагестан, Чукотка). Это подтверждает вывод из графиков о наличии правого и левого «хвостов» при общем близком к симметричному распределении.

5. Раскрываемость тяжких преступлений, %

Q1 (33,925%) и Q3 (47,475%) показывают, что средние 50% регионов имеют раскрываемость от 33,9% до 47,5%. D1 (30,04%) — 10% регионов имеют раскрываемость ниже 30,0% (Ленинградская область, г. Москва), а D9 (55,51%) — 10% регионов имеют раскрываемость выше 55,5% (Чечня, Адыгея, Алтай). Это подтверждает вывод из графиков о правом «хвосте» из регионов-лидеров.

6. Раскрываемость коррупционных преступлений, %

Q1 (93,375%) и Q3 (98,525%) показывают, что средние 50% регионов имеют раскрываемость от 93,4% до 98,5% — очень узкий диапазон, что подтверждает вывод из графиков о высокой однородности. D1 (82,94%) — 10% регионов имеют раскрываемость ниже 82,9% (Ямало-Ненецкий АО, Новосибирская область, Калининградская область), а D9 (99,23%) — 10% регионов имеют раскрываемость выше 99,2% (близкие к 100%). Это согласуется с наблюдением на ящичковой диаграмме о множестве выбросов снизу.

7. Раскрываемость преступлений в сфере ИКТ, %

Q1 (16,5%) и Q3 (25,275%) показывают, что средние 50% регионов имеют раскрываемость от 16,5% до 25,3%. D1 (14,31%) — 10% регионов имеют раскрываемость ниже 14,3% (Ленинградская область, г. Севастополь), а D9 (32,75%) — 10% регионов имеют раскрываемость выше 32,8% (Карачаево-Черкесия, Чечня, Дагестан, Чукотка). Разрыв между D9 (32,8%) и максимальным значением (54,7%) подтверждает вывод с графиков о наличии регионов-лидеров, образующих правый «хвост».

8. Раскрываемость наркопреступлений, %

Q1 (46,975%) и Q3 (67,5%) показывают, что средние 50% регионов имеют раскрываемость от 47,0% до 67,5%. D1 (41,25%) — 10% регионов имеют

раскрываемость ниже 41,3% (Костромская область, Республика Коми), а D9 (76,84%) — 10% регионов имеют раскрываемость выше 76,8% (Дагестан, Карачаево-Черкесия, Бурятия, Калмыкия). Это подтверждает вывод с графиков о наличии правого «хвоста» из регионов-лидеров и левого «хвоста» из регионов с аномально низкими показателями.

f. Z-преобразование

Z-преобразование выполнено по формуле:

$$Z_i = (x_i - \mu) / \sigma,$$

где x_i — значение, μ — среднее арифметическое, σ — стандартное отклонение.

Полную таблицу Z-преобразований см. в Приложении 2.

Таблица 4. Z-преобразования с экстремальными оценками

Показатель	Регион РФ	Z-оценка	Интерпретация
зарегистрировано всего преступлений	г. Москва	5	Экстремально выше среднего
	Дальневосточный федеральный округ	5	Экстремально выше среднего
Предварительно расследовано	Московская область	3	Экстремально выше среднего
	Дальневосточный федеральный округ	6	Экстремально выше среднего
Приостановлено дел	г. Москва	6	Экстремально выше среднего

	Дальневосточный федеральный округ	4	Экстремально выше среднего
Общая раскрываемость, %	г. Москва	- 2,79	Экстремально ниже среднего
	Ленинградская область	- 2,28	Экстремально ниже среднего
	Карачаево- Черкесская Республика	2,05	Экстремально выше среднего
	Республика Дагестан	2,66	Экстремально выше среднего
	Чеченская Республика	3,12	Экстремально выше среднего
	Чукотский автономный округ	2,14	Экстремально выше среднего
раскрываемость тяжких, %	Чеченская Республика	3,63	Экстремально выше среднего
	Республика Адыгея	3,34	Экстремально выше среднего
Раскрываемость коррупционной, %	Ямало-Ненецкий автономный округ	- 3,99	Экстремально ниже среднего

	Кемеровская область – Кузбасс	2,22 -	Экстремально ниже среднего
	Новосибирская область	2,83 -	Экстремально ниже среднего
	Еврейская автономная область	2,18 -	Экстремально ниже среднего
	Камчатский край	2,06 -	Экстремально ниже среднего
Раскрываемость ИКТ, %	Карачаево-Черкесская Республика	3,67	Экстремально выше среднего
	Республика Дагестан	3,18	Экстремально выше среднего
	Чеченская Республика	3,33	Экстремально вышесреднего
	Чукотский автономный округ	3,14	Экстремально выше среднего
Раскрываемость наркотиков, %	Карачаево-Черкесская Республика	2,17	Экстремально выше среднего
	Республика Дагестан	2,21	Экстремально выше среднего

	Республика Калмыкия	2,07	Экстремально выше среднего
	Республика Бурятия	2,14	Экстремально выше среднего

Интерпретация:

1. Зарегистрировано всего преступлений

Z-оценки г. Москвы и Дальневосточного ФО достигают 5, что подтверждает вывод с графиков об экстремальных выбросах справа. Эти регионы имеют количество зарегистрированных преступлений, более чем на 5 стандартных отклонений превышающее среднее по России.

2. Предварительно расследовано

Дальневосточный ФО с $Z = 6$ является самым ярким выбросом среди всех показателей. Московская область ($Z = 3$) также значительно превышает средний уровень. Это подтверждает вывод с графиков о наличии регионов-гигантов по числу расследованных дел.

3. Приостановлено дел

$Z = 6$ у г. Москвы — максимальное значение среди всех выбросов, что подтверждает вывод с графиков об экстремальном выбросе Москвы по количеству приостановленных дел (102 783 при среднем 12 012). Дальневосточный ФО также является выраженным выбросом.

4. Общая раскрываемость, %

Выбросы подтверждают вывод с графиков о двух «хвостах» распределения. Слева — г. Москва и Ленинградская область с аномально низкой раскрываемостью (27,9% и 33%). Справа — регионы Северного Кавказа и Чукотка с аномально высокой раскрываемостью (до 87%). Чеченская Республика с $Z = 3,12$ — самый яркий выброс справа.

5. Раскрываемость тяжких преступлений, %

Z-оценки Чеченской Республики (3,63) и Республики Адыгея (3,34) подтверждают вывод с графиков о правом «хвосте» — эти регионы имеют аномально высокую раскрываемость тяжких преступлений (83,1% и 79,9%) при среднем значении 42%.

6. Раскрываемость коррупционных преступлений, %

Z-оценки подтверждают вывод с графиков о множестве выбросов снизу (левосторонняя асимметрия). Ямало-Ненецкий АО с $Z = -3,99$ имеет аномально низкую раскрываемость коррупционных преступлений (67,1%) при среднем 94%. Остальные четыре региона также значительно отклоняются вниз.

7. Раскрываемость преступлений в сфере ИКТ, %

Z-оценки четырёх регионов-лидеров подтверждают вывод с графиков о правом «хвосте» и высокой вариативности раскрываемости ИКТ. Республика Дагестан ($Z = 2,21$) — самый яркий выброс. Карачаево-Черкесская Республика, Дагестан и Чукотка также значительно превышают средний уровень.

g и h. Расчет межквартильной разницы (IQR) и границ 1.5 IQR и 3 IQR

IQR рассчитан по формуле: $IQR = Q3 - Q1$.

Границы для диагностики выбросов рассчитаны по формулам:

- Нижняя граница (1.5 IQR) = $Q1 - 1.5 \times IQR$
- Верхняя граница (1.5 IQR) = $Q3 + 1.5 \times IQR$
- Нижняя граница (3 IQR) = $Q1 - 3 \times IQR$
- Верхняя граница (3 IQR) = $Q3 + 3 \times IQR$

Таблица 5. межквартильной разницы (IQR) и границ 1.5 IQR и 3 IQR

Показатель	Межк варт. размах IQR	Ниж няя граница (1,5 IQR)	Верх няя граница (1,5 IQR)	Ниж няя граница (3 IQR)	Верх няя граница (3 IQR)
------------	-----------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

зарегистрировано всего преступлений	5	21210,	- 22020	2	6282	- 53835,75	9463 7,75
Предварительно расследовано	5	10316,	- 9960	6	3130	- 25434,75	4678 0,75
Приостановлено дел	5	12542,	- 14767,5	2,5	3540	- 33581,25	5421 6,25
Общая раскрываемость, %		11,275	875 33,1	875	78,2	75 16,2	95,2
раскрываемость тяжких, %		13,55	13,6	67,8	6,725	-	88,12 5
Раскрываемость коррупционной, %		5,15	5 85,6	25	106,	25 77,9	113,9 75
Раскрываемость ИКТ, %		8,775	75 3,33	375	38,4	- 9,825	51,6
Раскрываемость наркотиков, %		20,525	875 16,1	875	98,2	- 14,6	129,0 75

Интерпретация:

1. Зарегистрировано всего преступлений

$IQR = 21\,210,5$ — разброс средних 50% регионов составляет более 21 тыс. преступлений, что подтверждает вывод с графиков о высокой вариативности. Верхняя граница $1.5\,IQR = 62\,822$ — все регионы, включая г. Москву (146 559) и Дальневосточный ФО (150 941), находятся за пределами этой границы, что означает наличие выбросов справа. Однако по правилу $1.5\,IQR$ формальные выбросы не фиксируются, так как границы рассчитывались от $Q1$ и $Q3$, но экстремально высокие значения всё же выходят за верхнюю границу. Нижняя граница $3\,IQR$ отрицательная (-53 836), что не имеет содержательного смысла, но указывает на отсутствие выбросов снизу.

2. Предварительно расследовано

$IQR = 10\,316,5$ — разброс средних 50% регионов около 10,3 тыс. дел. Верхняя граница $1.5\,IQR = 31\,306$ — Дальневосточный ФО (80 433), г. Москва (39 751) и Московская область (46 809) находятся за пределами этой границы, что подтверждает вывод с графиков о наличии выбросов справа. Нижняя граница $1.5\,IQR$ отрицательная (-9 960) — выбросов снизу нет, что согласуется с наблюдением на графиках об отсутствии левого «хвоста».

3. Приостановлено дел

$IQR = 12\,542,5$ — разброс средних 50% регионов около 12,5 тыс. дел. Верхняя граница $1.5\,IQR = 35\,402,5$ — г. Москва (102 783) и Дальневосточный ФО (70 506) находятся далеко за пределами этой границы, что подтверждает вывод с графиков об экстремальных выбросах справа ($Z = 6$ и $Z = 4$). Нижняя граница $1.5\,IQR$ отрицательная (-14 767,5) — выбросов снизу нет.

4. Общая раскрываемость, %

$IQR = 11,275$ — разброс средних 50% регионов составляет около 11,3, что подтверждает вывод с графиков об умеренной вариативности. Верхняя граница $1.5\,IQR = 78,29\%$ — регионы-лидеры (Чечня — 87,0%, Дагестан — 82,4%) находятся за пределами этой границы, что согласуется с Z -преобразованием ($Z > 2$ для этих регионов). Нижняя граница $1.5\,IQR = 33,19\%$ — г. Москва (27,9%) и Ленинградская область (33,0%) находятся на границе или за ней, что подтверждает наличие выбросов снизу. Границы $3\,IQR$ (16,28% и 95,2%) показывают, что экстремальные выбросы отсутствуют.

5. Раскрываемость тяжких преступлений, %

$IQR = 13,55$ — разброс средних 50% регионов около 13,6. Верхняя граница 1.5 $IQR = 67,8\%$ — Чеченская Республика (83,1%) и Республика Адыгея (79,9%) находятся за пределами этой границы, что подтверждает вывод с графиков о правом «хвосте» и Z-преобразовании ($Z = 3,62$ и $3,34$). Нижняя граница 1.5 $IQR = 13,6\%$ — Ленинградская область (19,4%) находится выше границы, поэтому выбросов снизу нет. Границы 3 IQR (-6,73% и 88,13%) показывают, что экстремальные выбросы отсутствуют.

6. Раскрываемость коррупционных преступлений, %

$IQR = 5,15$ — очень узкий разброс средних 50% регионов, что подтверждает вывод с графиков о высокой однородности. Нижняя граница 1.5 $IQR = 85,65\%$ — регионы с аномально низкими значениями (Ямало-Ненецкий АО — 67,1%, Новосибирская область — 75,0%, Калининградская область — 78,2%) находятся далеко за пределами этой границы, что подтверждает наличие множества выбросов снизу (Z от -2,06 до -3,99). Верхняя граница 1.5 $IQR = 106,25\%$ — превышает 100%, поэтому выбросов сверху нет. Границы 3 IQR (77,93% и 113,98%) показывают, что даже по более мягкому критерию регионы с очень низкими значениями остаются выбросами.

7. Раскрываемость преступлений в сфере ИКТ, %

$IQR = 8,775$ — разброс средних 50% регионов около 8,8. Верхняя граница 1.5 $IQR = 38,44\%$ — регионы-лидеры (Карачаево-Черкесия — 54,7%, Чечня — 51,7%, Дагестан — 50,4%, Чукотка — 50,0%) находятся за пределами этой границы, что подтверждает вывод с графиков о правом «хвосте» и Z-преобразовании (Z от 3,14 до 3,67). Нижняя граница 1.5 $IQR = 3,34\%$ — все регионы выше этой границы, поэтому выбросов снизу нет. Границы 3 IQR (-9,83% и 51,6%) показывают, что Карачаево-Черкесия (54,7%) находится за верхней границей 3 IQR , что квалифицирует её как экстремальный выброс.

8. Раскрываемость наркопреступлений, %

$IQR = 20,525$ — наибольший разброс среди процентных показателей, что подтверждает вывод с графиков о наибольшей вариативности среди раскрываемостей. Верхняя граница 1.5 $IQR = 98,29\%$ — все регионы-лидеры (Дагестан — 91,1%, Карачаево-Черкесия — 90,5%, Бурятия — 90,1%, Калмыкия — 89,1%) находятся ниже этой границы, поэтому формальных выбросов сверху нет, хотя Z-преобразование показало $|Z| > 2$ для некоторых из них. Нижняя граница 1.5 $IQR = 16,19\%$ — регион с низким показателем (Костромская область — 27,7%)

находится выше границы, поэтому выбросов снизу нет. Границы 3 IQR (-14,6% и 129,08%) подтверждают отсутствие экстремальных выбросов.

i. Правило 3σ

Правило 3σ гласит: если коэффициент вариации превышает 33%, совокупность считается неоднородной по данному показателю.

Таблица 6. Проверка правила 3σ

Показатель	Коэф. вариации	$V > 33\%$	Однородность
зарегистрировано всего преступлений	103,04%	Да	Неоднородная
Предварительно расследовано	93,62%	Да	Неоднородная
Приостановлено дел	122,35%	Да	Неоднородная
Общая раскрываемость, %	17,95%	Нет	Однородная
раскрываемость тяжких, %	27,10%	Нет	Однородная
Раскрываемость коррупционной, %	7,19%	Нет	Однородная
Раскрываемость ИКТ, %	39,31%	Да	Неоднородная

Раскрываемость наркотиков, %	25,28%	Нет	Однородная
------------------------------	--------	-----	------------

Интерпретация:

Правило 3σ подтверждает, что абсолютные показатели преступности (зарегистрировано всего преступлений, предварительно расследовано, приостановлено дел) и раскрываемость преступлений, совершённых с использованием ИКТ, % точно требуют дальнейшей нормировки, в то время как остальные процентные показатели раскрываемости (Общая раскрываемость, раскрываемость тяжких, раскрываемость коррупционных преступлений, раскрываемость преступлений, связанных с наркотиками) могут использоваться в корреляционном и регрессионном анализе без дополнительных преобразований, но для более достоверных результатов всё же требуют также нормировки.

j. Выводы по предварительному анализу

В результате выполнения предварительного анализа данных о преступности и раскрываемости в 88 регионах Российской Федерации были получены следующие основные выводы.

1. Характер распределения и пригодность данных. Графические методы (точечные, листовые и ящичковые диаграммы) и расчёт характеристик положения и разброса показали, что абсолютные показатели (количество зарегистрированных, расследованных и приостановленных дел) имеют экстремально высокую вариацию (коэффициенты вариации 93–122%) и ярко выраженную правостороннюю асимметрию. Это делает их непригодными для прямого межрегионального сопоставления без нормировки на численность населения. Процентные показатели раскрываемости более сопоставимы, но также демонстрируют различную степень вариации.

2. Региональная дифференциация. На всех типах графиков (точечных, листовых, ящичковых) и в расчётах Z-оценок устойчиво выделяются регионы Северного Кавказа (Чеченская Республика, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия), которые систематически демонстрируют аномально высокие показатели раскрываемости по всем видам преступлений (общей, тяжких, коррупционных, ИКТ, наркотиков). Также выявлены отстающие регионы: г. Москва и Ленинградская область (низкая общая раскрываемость), Ямало-Ненецкий АО, Новосибирская и Калининградская области (низкая раскрываемость коррупционных преступлений), Костромская область (низкая раскрываемость наркопреступлений).

3. Однородность и неоднородность показателей. По правилу 3σ (коэффициент вариации $> 33\%$) все абсолютные показатели и раскрываемость

преступлений в сфере ИКТ признаются неоднородными. Наиболее однородным показателем является раскрываемость коррупционных преступлений (коэффициент вариации 7,19%), что подтверждается узким ящиком на ящичковой диаграмме и концентрацией 80% регионов в диапазоне 90–100%.

4. Выбросы. По критерию 1.5 IQR формальные выбросы зафиксированы только для раскрываемости коррупционных преступлений (8 регионов с аномально низкими значениями). Z-преобразование позволило выявить регионы с экстремальными отклонениями по всем показателям ($|Z| > 2$), включая г. Москву ($Z = 5-6$), Дальневосточный ФО ($Z = 4-6$) и регионы Северного Кавказа ($Z = 2-4$).

5. Замечания для следующих этапов Для корреляционного, кластерного и регрессионного анализов нужно будет:

- Использовать процентные показатели раскрываемости, как более сопоставимые.
- Учитывать выявленные региональные аномалии (Северный Кавказ, Москва, Дальневосточный ФО) при интерпретации результатов, возможно, рассмотреть их временное исключение для проверки устойчивости моделей.

2. Корреляционный анализ

Проверка наличия мультиколлинеарных признаков, выбор переменных, участвующих в анализе.

Для проведения корреляционного анализа были отобраны пять ключевых показателей раскрываемости преступлений на территории Российской Федерации: общая доля раскрываемости, доля раскрываемости тяжких преступлений, доля раскрываемости преступлений коррупционной направленности, доля раскрываемости дел, совершенных с использованием ИКТ и доля раскрываемости дел, связанных с незаконным оборотом наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. Общая раскрываемость преступлений выбрана в качестве зависимой переменной, все остальные переменные - независимые. Из анализа исключены общее число преступлений, количество предварительно расследованных дел и количество приостановленных дел в силу их высокой мультиколлинеарности, что могло бы исказить результаты корреляционного и последующего регрессионного анализа. Оставленные переменные не демонстрируют критической взаимной корреляции.

В ходе работы нами использовалась программа Microsoft Excel.

а и б) Построение полей корреляции до удаления выбросов и описание связи между переменными.

При проведении корреляционного анализа нами были построены поля корреляции для исследования связи между зависимой и независимыми переменными. Наша исходная выборка состоит из 88 наблюдений, удаления выбросов на данном этапе не производилось.



Рисунок 25. Поле корреляции между общей раскрываемостью и раскрываемостью тяжких преступлений до удаления выбросов.

Связь между признаками линейная (точки образуют вытянутую линию); умеренная (точки сгруппированы вдоль линии тренда не плотно); положительная (линия тренда идёт вверх, при увеличении общей раскрываемости увеличивается и раскрываемость тяжких преступлений). Выявленные аномальные наблюдения по раскрываемости тяжких преступлений: Чеченская Республика (83,1%), Республика Адыгея (79,9 %).



Рисунок 26. Поле корреляции между общей раскрываемостью и раскрываемостью коррупционных преступлений до удаления выбросов.

Связь между признаками линейная слабая отрицательная. Раскрываемость коррупционных преступлений практически не связана с общей раскрываемостью, что свидетельствует о специфике данных. Аномальные наблюдения по раскрываемости коррупционных дел: Ямало-Ненецкий автономный округ (67,1%).



Рисунок 27. Поле корреляции между общей раскрываемостью и раскрываемостью преступлений, совершённых с использованием ИКТ, до удаления выбросов.

Связь между признаками линейная умеренная положительная. Аномальные наблюдения по раскрываемости дел, совершённых с использованием ИКТ: Чеченская Республика (51,7%), Республика Дагестан (50,4 %), Карачаево-Черкесская Республика (54,7%), Чукотский автономный округ (50%).

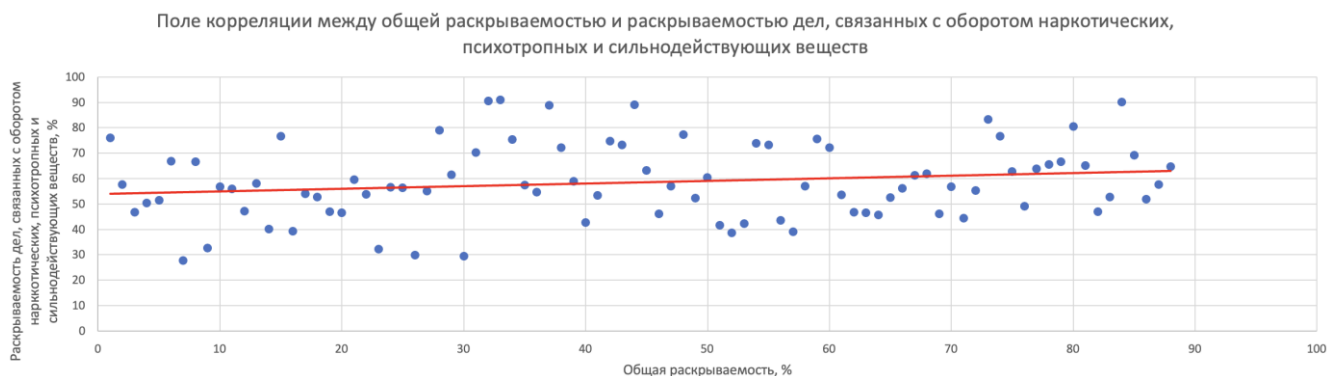


Рисунок 28. Поле корреляции между общей раскрываемостью и раскрываемостью преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, до удаления выбросов.

Связь между признаками линейная умеренная положительная. Аномальные наблюдения по раскрываемости наркопреступлений: Карачаево-Черкесская Республика (90,5%), Республика Дагестан (91,1%), Чеченская Республика (88,8%), Республика Калмыкия (89,1%), Республика Бурятия (90,1%), Костромская область (27,7%), г. Москва (32,7%), Ленинградская область (32,3%), Мурманская область (29,8%), Республика Коми (29,5%).

с) Построение и интерпретация матрицы парных коэффициентов корреляции (до удаления аномальных наблюдений).

Далее нами была построена матрица парных коэффициентов корреляции. Мы по-прежнему работали с исходным массивом данных, удаление выбросов не производилось.

	Общая раскрываемость	Раскрываемость тяжких преступлений	Раскрываемость коррупционных дел	Раскрываемость дел, совершённых с использованием информационно-коммуникационных технологий	Раскрываемость наркопреступлений
Общая раскрываемость	1	0,803506669	0,118670379	0,800426168	0,641052503
Раскрываемость тяжких преступлений	0,803506669	1	0,057580342	0,680004492	0,666653927
Раскрываемость коррупционных дел	0,118670379	0,057580342	1	0,00347245	-0,05239464
Раскрываемость дел, совершённых с использованием информационно-коммуникационных технологий	0,800426168	0,680004492	0,00347245	1	0,611707579
Раскрываемость наркопреступлений	0,641052503	0,666653927	-0,05239464	0,611707579	1

Рисунок 29. Матрица парных коэффициентов корреляции до удаления выбросов.

Проанализировав матрицу, мы можем сказать следующее. Общая доля раскрываемости наиболее связана с раскрываемостью тяжких преступлений (значение парного коэффициента корреляции $r = 0,8$) и ИКТ-преступлений ($r = 0,8$). Характер связи сильный. С наркопреступлениями связь умеренная ($r = 0,64$), с коррупционными делами связь крайне слабая, её практически нет ($r = 0,11$). Раскрываемость коррупционных преступлений практически не связана с раскрываемостью других видов преступлений (парные коэффициенты корреляции от -0,052 до 0,119). Это обуславливается особенностью исходного массива данных.

Таким образом, построив поля корреляции и матрицу парных коэффициентов корреляции, мы пришли к выводу о том, что наша выборка неоднородна, она содержит аномальные наблюдения, которые необходимо удалить для повышения точности дальнейшего анализа. Удалив 13 выбросов (Костромская область, г. Москва, Ленинградская область, Мурманская область, Республика Коми, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Бурятия, Чукотский автономный округ), мы получили массив из 75 наблюдений (см. Приложение 3), с которым будем продолжать работать.

д) Построение полей корреляции после удаления выбросов и описание результатов.

Теперь повторим построение полей корреляции и матрицы парных коэффициентов корреляции для очищенных от выбросов данных и сопоставим их с уже полученными результатами.

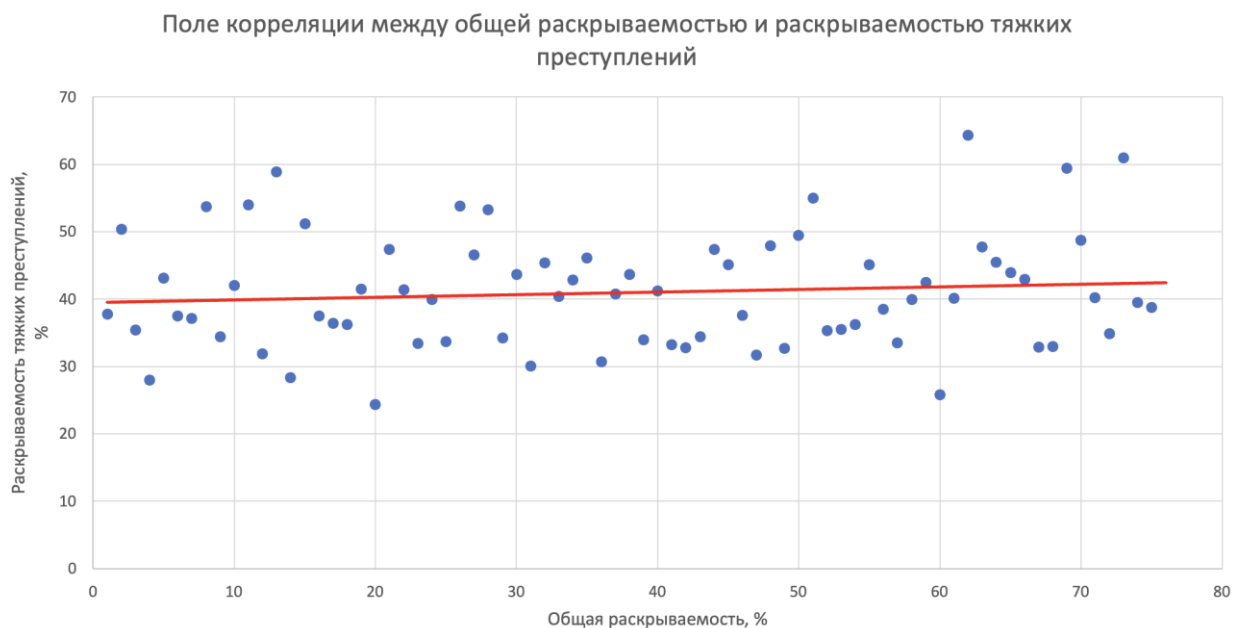


Рисунок 30. Поле корреляции между общей раскрываемостью и раскрываемостью тяжких преступлений после удаления выбросов.

После удаления выбросов связь между общей раскрываемостью и раскрываемостью тяжких преступлений стала более выраженной и чистой. Она по-прежнему носит характер умеренной положительной.



Рисунок 31. Поле корреляции между общей раскрываемостью и раскрываемостью коррупционных преступлений после удаления выбросов.

После удаления выбросов характер связи не изменился: раскрываемость коррупционных преступлений практически не связана с общей раскрываемостью. Это является нормальным для нашего исследования и обусловлено спецификой исходных данных.

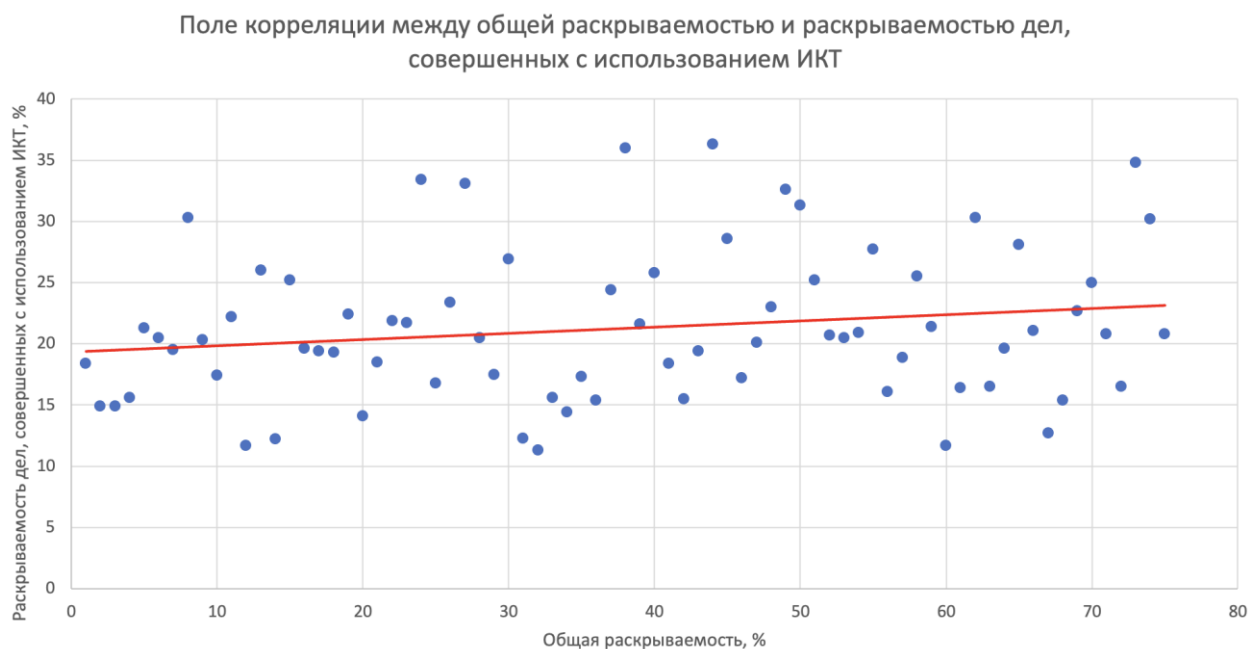


Рисунок 32. Поле корреляции между общей раскрываемостью и раскрываемостью дел, совершённых с использованием информационно-коммуникационных технологий после удаления выбросов.

Удаление выбросов привело к ослаблению визуальной связи. Линия тренда стала более полой. Связь остается умеренной положительной.



Рисунок 33. Поле корреляции между общей раскрываемостью и раскрываемостью дел, связанных с оборотом наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ после удаления выбросов.

После удаления выбросов облако точек стало более однородным. Связь между общей раскрываемостью и раскрываемостью дел, связанных с оборотом наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ остается слабой положительной.

е) Построение и интерпретация матрицы парных коэффициентов корреляции после удаления выбросов. Сопоставление парных коэффициентов корреляции до и после удаления аномальных наблюдений.

	Общая раскрываемость	Раскрываемость тяжких преступлений	Раскрываемость коррупционных дел	Раскрываемость дел, совершённых с использованием ИКТ	Раскрываемость наркопреступлений
Общая раскрываемость	1	0,726342883	0,149195276	0,703392885	0,509225462
Раскрываемость тяжких преступлений	0,726342883	1	0,022746011	0,538436272	0,520397896
Раскрываемость коррупционных дел	0,149195276	0,022746011	1	0,02525858	-0,025922095
Раскрываемость дел, совершённых с использованием ИКТ	0,703392885	0,538436272	0,02525858	1	0,515768604
Раскрываемость наркопреступлений	0,509225462	0,520397896	-0,025922095	0,515768604	1

Рисунок 34. Матрица парных коэффициентов корреляции после удаления выбросов.

Общая раскрываемость наиболее связана с раскрываемостью тяжких преступлений (значение парного коэффициента корреляции $r = 0,73$) и ИКТ-преступлений ($r = 0,7$). Связь является сильной. С делами, связанными с оборотом наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ связь умеренная ($r = 0,51$), с преступлениями коррупционной направленности связи практически нет ($r = 0,15$).

Все парные коэффициенты корреляции (кроме раскрываемости дел коррупционного характера) после удаления аномальных наблюдений уменьшились. Выбросы искусственно завышали коэффициент корреляции, создавая иллюзию более сильной связи между признаками. Их удаление позволило получить более реалистичные оценки тесноты связей между показателями раскрываемости. Полученные коэффициенты могут быть использованы в дальнейшем регрессионном анализе.

ф) Выводы о связи между признаками.

Связь между общей раскрываемостью и раскрываемостью тяжких преступлений сильная положительная, о чем свидетельствует поле корреляции и значение парного коэффициента корреляции 0,72. Связь между общей

раскрываемостью и раскрываемостью дел коррупционного характера практически отсутствует (на поле корреляции точки распределены случайным образом, парный коэффициент корреляции равен 0,15). Такой результат обусловлен характером исходного массива данных. Связь между общей раскрываемостью и раскрываемостью преступлений, совершённых с использованием ИКТ, является умеренной положительной, о чем свидетельствует корреляционное облако и значение парного коэффициента корреляции 0,7. Связь между общей раскрываемостью и раскрываемостью дел, связанных с оборотом наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, умеренная положительная: значения на поле корреляции расположены плотно, парный коэффициент корреляции равен 0,51. Все связи носят линейный характер.

Мультиколлинеарности между независимыми переменными нет. Все коэффициенты между независимыми переменными ниже 0,6. Это означает, что переменные можно безопасно использовать вместе в регрессионной модели.

г) Построение и интерпретация матрицы частных коэффициентов корреляции.

В продолжение корреляционного анализа построим матрицу частных коэффициентов корреляции, сравним её с матрицей парных коэффициентов корреляции и проанализируем результаты.

	Общая раскрываемость	Раскрываемость тяжких преступлений	Раскрываемость коррупционных дел	Раскрываемость дел, совершённых с использованием ИКТ	Раскрываемость наркопреступлений
Общая раскрываемость		0,552396631	0,223178696	0,510857412	0,072471146
Раскрываемость тяжких преступлений	0,552396631		-0,100702762	-0,018559814	0,240167982
Раскрываемость коррупционных дел	0,223178696	-0,100702762		-0,087448176	-0,066890889
Раскрываемость дел, совершённых с использованием ИКТ	0,510857412	-0,018559814	-0,087448176		0,244562186
Раскрываемость наркопреступлений	0,072471146	0,240167982	-0,066890889	0,244562186	

Рисунок 35. Матрица частных коэффициентов корреляции.

Анализ частных коэффициентов корреляции показал, что между показателями общей раскрываемости и раскрываемости тяжких преступлений и показателями

общей раскрываемости и раскрываемости дел, совершённых с использованием ИКТ, наблюдается умеренная положительная связь (значение частного коэффициента корреляции $r = 0,55$ и $r = 0,51$). Характер связи между общей раскрываемостью и раскрываемостью дел коррупционной направленности слабый положительный ($r=0,22$). Связь между общей раскрываемостью и раскрываемостью наркопреступлений крайне слабая положительная ($r=0,07$). Связи между независимыми переменными слабые или отсутствуют ($-0,1 \leq r \leq 0,25$). Это является нормой и свидетельствует об отсутствии мультиколлинеарности.

h) Сравнение парных и частных коэффициентов корреляции, выводы о характере связей.

Частный коэффициент корреляции между общей раскрываемостью и раскрываемостью тяжких преступлений меньше, чем парный ($0,55 < 0,73$). Третьи переменные усиливали связь, после исключения их влияния связь становится умеренной положительной. Частный коэффициент корреляции между общей раскрываемостью и раскрываемостью коррупционных дел выше, чем парный ($0,22 > 0,15$). Третьи переменные ослабляли связь, после исключения их влияния связь стала чуть заметнее, но остаётся слабой положительной. Частный коэффициент корреляции между общей раскрываемостью и раскрываемостью дел, совершённых с использованием ИКТ, меньше, чем парный ($0,51 < 0,7$). Третьи переменные усиливали связь, после исключения их влияния связь является умеренной положительной, не такой тесной, как казалось изначально. Частный коэффициент корреляции между общей раскрываемостью и раскрываемостью дел, связанных с оборотом наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, значительно меньше, чем парный ($0,07 < 0,51$). Связь являлась умеренной положительной, но после удаления влияния других переменных практически полностью исчезла. Из этого следует, что связь между данными показателями не является прямой и объясняется через другие переменные (в особенности через раскрываемость тяжких преступлений и раскрываемость дел, совершённых с использованием ИКТ). Что касается связи независимых переменных между собой, частные коэффициенты корреляции оказались значительно меньше парных (для пары раскрываемость тяжких преступлений-раскрываемость дел, совершённых с использованием ИКТ $-0,2 < 0,54$, для пары раскрываемость тяжких преступлений - раскрываемость наркопреступлений: $0,24 < 0,52$, для пары раскрываемость наркопреступлений-раскрываемость дел, совершённых с использованием ИКТ: $0,24 < 0,52$). Под влиянием общей раскрываемости связь между независимыми переменными была ложно завышена, после исключения её влияния связь между независимыми показателями значительно ослабла, а в случае с раскрываемостью тяжких преступлений и

раскрываемостью дел, совершённых с использованием ИКТ, исчезла. Таким образом, независимые переменные связаны с собой не прямо, а через общую раскрываемость.

і)Расчет множественного коэффициента корреляции и описание результатов.

Далее рассчитаем множественный коэффициент корреляции для общей раскрываемости преступлений – именно она будет использована в дальнейшем регрессионном анализе в качестве зависимой. Для его расчёта используем встроенную надстройку Microsoft Excel «Анализ данных». В результате получаем значение $R \approx 0,828443223658568$, что означает сильную положительную связь между общей раскрываемостью и независимыми переменными (R находится в пределах от 0,7 до 0,9).

ј)Выводы корреляционного анализа.

Подводя итоги корреляционного анализа, мы можем сказать следующее. Наша исходная выборка состояла из 88 наблюдений, однако мы выделили 13 выбросов и исключили их, продолжая работу с 75 наблюдениями. Выбросы искажали парные коэффициенты корреляции, после их удаления совокупность стала более однородной, что так важно для корреляционного и регрессионного анализов.

Все связи носят линейный характер. Связь между общей раскрываемостью и раскрываемостью тяжких преступлений являлась сильной положительной, однако после исключения влияния других переменных она становится умеренной положительной. Связь между общей раскрываемостью и раскрываемостью дел коррупционного характера практически отсутствовала, но при исключении влияния остальных переменных она незначительно возросла, стала слабой положительной. Связь между общей раскрываемостью и раскрываемостью преступлений, совершённых с использованием ИКТ, являлась умеренной положительной. После исключения влияния сторонних переменных слегка ослабла, но так же осталась умеренной положительной. Связь между общей раскрываемостью и раскрываемостью дел, связанных с оборотом наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, была определена как умеренная положительная, после исключения влияния третьих переменных связь практически полностью исчезла. Отсюда делаем вывод, что связь между данными показателями не является прямой и объясняется через другие переменные.

3. Регрессионный анализ

Постановка задачи:

Целью регрессионного анализа является построение математической модели, позволяющей прогнозировать значение зависимой переменной Y — «Общая раскрываемость преступлений, %» — на основе независимых переменных. В качестве независимых переменных рассматривались следующие показатели: раскрываемость тяжких преступлений (%), раскрываемость коррупционной преступности (%), раскрываемость ИКТ-преступлений (%), раскрываемость наркопреступности (%).

Построение модели осуществлялось с использованием пошагового алгоритма исключения в программе MS Excel. На первом шаге в модель включаются все потенциальные факторы. Затем анализируются p -значения коэффициентов, и переменные с $p > 0,05$ последовательно исключаются. Процесс повторяется до тех пор, пока все коэффициенты финальной модели не станут статистически значимыми.

а. Проверка значимости уравнения регрессии в целом

Шаг 1. Модель со всеми факторами

На первом этапе в регрессионную модель были включены все четыре фактора. Результаты представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Результаты регрессионного анализа (все факторы)

Показатель	Значение
Множественный R	0,881
R-квадрат	0,7765
Нормированный R-квадрат	0,7657
F-статистика	72,10
Значимость F	$3,27 \times 10^{-26}$

Дисперсионный анализ:

Переменная	Коэффициент В	Р-значение
Константа	1,675	0,1305
Раскрываемость тяжких, %	0,385	$3,57 \times 10^{-7}$
Раскрываемость коррупционная, %	0,142	0,0708
Раскрываемость ИКТ, %	0,520	$2,32 \times 10^{-8}$
Раскрываемость наркотиков, %	0,051	0,3076

Анализ р-значений показал, что переменные «Раскрываемость коррупционной преступности» ($p = 0,0708 > 0,05$) и «Раскрываемость наркотиков» ($p = 0,3076 > 0,05$) являются статистически незначимыми и подлежат исключению из модели.

Шаг 2. Финальная модель (после исключения незначимых факторов)

После исключения незначимых переменных регрессионный анализ был проведён заново с двумя факторами: «Раскрываемость тяжких преступлений, %» и «Раскрываемость ИКТ-преступлений, %». Результаты представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Результаты регрессионного анализа (финальная модель)

Показатель	Значение
Множественный R	0,875
R-квадрат	0,7657
Нормированный R-квадрат	0,7602

Стандартная ошибка	4,90
F-статистика	138,87
Значимость F	$1,65 \times 10^{-27}$

Дисперсионный анализ:

Компонента	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия	2	6675,30	3337,65	138,87	$1,65 \times 10^{-27}$
Остаток	8	2042,97	24,03		
Итого	10	8718,27			

Вывод по пункту а: Значимость F составляет $1,65 \times 10^{-27}$, что значительно меньше критического уровня $\alpha = 0,05$. Следовательно, уравнение регрессии в целом является статистически значимым. Отвергается нулевая гипотеза о равенстве всех коэффициентов регрессии нулю.

б. Проверка значимости коэффициентов регрессии

В таблице 9 представлены коэффициенты регрессии финальной модели и их статистические характеристики.

Таблица 9 – Коэффициенты регрессии

Переменная	Коэффициент В	Стандартная ошибка	t-статистика	P-значение	Нижние 95%	Верхние 95%
------------	---------------	--------------------	--------------	------------	------------	-------------

Константа	25,93	12,91	² 0,008	^{9,8} 0×10^{-22}	²¹ 0,94	^{29,} 92
Раскрываемость тяжких, %	0,425	0,063	⁶ 0,733	^{1,8} 5×10^{-9}	^{0,} 299	^{0,5} 50
Раскрываемость ИКТ, %	0,538	0,081	⁶ 0,599	^{3,3} 7×10^{-9}	^{0,} 376	^{0,7} 00

Вывод по пункту б: Все коэффициенты регрессии финальной модели имеют р-значения менее 0,05:

- Константа: $p = 9,80 \times 10^{-22} < 0,05$
- Раскрываемость тяжких преступлений: $p = 1,85 \times 10^{-9} < 0,05$
- Раскрываемость ИКТ-преступлений: $p = 3,37 \times 10^{-9} < 0,05$

Таким образом, все коэффициенты регрессии являются статистически значимыми на уровне $\alpha = 0,05$. Доверительные интервалы для коэффициентов не содержат нуля, что также подтверждает их значимость.

с. Коэффициент детерминации R^2

Таблица 10 – Показатели качества модели

Показатель	Значение
Р-квадрат	0,7657
Нормированный R-квадрат	0,7602
Множественный R	0,875
Стандартная ошибка оценки	4,90

Вывод:

Коэффициент детерминации $R^2 = 0,7657$ означает, что 76,57% дисперсии зависимой

переменной «Общая раскрываемость преступлений, %» объясняется вариацией включённых в модель независимых переменных (раскрываемостью тяжких преступлений и раскрываемостью ИКТ-преступлений). Оставшиеся 23,43% дисперсии приходятся на долю неучтённых в модели факторов.

Нормированный (скорректированный) $R^2 = 0,7602$, учитывающий число переменных в модели, также подтверждает высокое качество построенной регрессионной модели.

Уравнение регрессии

На основе полученных коэффициентов уравнение множественной линейной регрессии имеет вид:

$$\hat{Y} = 25,93 + 0,425 * X_1 + 0,538 * X_2 ,$$

где:

- $\hat{Y}$ — прогнозное значение общей раскрываемости преступлений (%);
- X_1 — раскрываемость тяжких преступлений (%);
- X_2 — раскрываемость ИКТ-преступлений (%).

Интерпретация коэффициентов регрессии

1. Константа (25,93): при нулевых значениях всех факторов (т.е. при отсутствии раскрытых преступлений обоих типов) ожидаемое значение общей раскрываемости составило бы около 25,93%. Данный показатель можно интерпретировать как базовый уровень общей раскрываемости, обусловленный другими, не включёнными в модель факторами.

2. Коэффициент при X_1 (0,425): при увеличении раскрываемости тяжких преступлений на 1 процентный пункт (при неизменном уровне раскрываемости ИКТ-преступлений) общая раскрываемость возрастает в среднем на 0,425 процентного пункта.

3. Коэффициент при X_2 (0,538): при увеличении раскрываемости ИКТ-преступлений на 1 процентный пункт (при неизменном уровне раскрываемости тяжких преступлений) общая раскрываемость возрастает в среднем на 0,538 процентного пункта.

Сравнение коэффициентов показывает, что раскрываемость ИКТ-преступлений оказывает несколько более сильное влияние на общую раскрываемость, чем раскрываемость тяжких преступлений (0,538 против 0,425).

Общие выводы по разделу 3

1. В результате применения пошагового алгоритма исключения незначимых переменных из четырёх потенциальных факторов в финальную регрессионную модель вошли два статистически значимых фактора: «Раскрываемость тяжких преступлений, %» и «Раскрываемость ИКТ-преступлений, %».

2. Уравнение регрессии в целом является статистически значимым ($F = 138,87$; $p = 1,65 \times 10^{-27} < 0,05$).

3. Все коэффициенты регрессии статистически значимы ($p < 0,05$ для каждого коэффициента):

- Константа: $p = 9,80 \times 10^{-22}$
- Раскрываемость тяжких преступлений: $p = 1,85 \times 10^{-9}$
- Раскрываемость ИКТ-преступлений: $p = 3,37 \times 10^{-9}$

4. Коэффициент детерминации $R^2 = 0,7657$ свидетельствует о высоком качестве модели: более 76% вариации общей раскрываемости объясняется включёнными факторами.

5. Построенное уравнение может быть использовано для прогнозирования общей раскрываемости преступлений в регионах Российской Федерации на основе показателей раскрываемости тяжких преступлений и преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий.

4.Кластерный анализ

Построение и анализ дендрограмм.

а)Рассмотрение 4 вариантов разбиения объектов на кластеры

Для проведения кластерного анализа будем рассматривать 4 варианта разбиения объектов на кластеры: метод ближнего соседа, метод дальнего соседа, метод центра тяжести и метод средней связи. Построим дендрограммы для каждого метода с путём написания кода на языке программирования Python. В отчёте прикреплены только дендрограммы, построенные методом дальнего соседа и средней связи. Остальные дендрограммы размещены в Приложении 4, так как являются плохо интерпретируемыми.

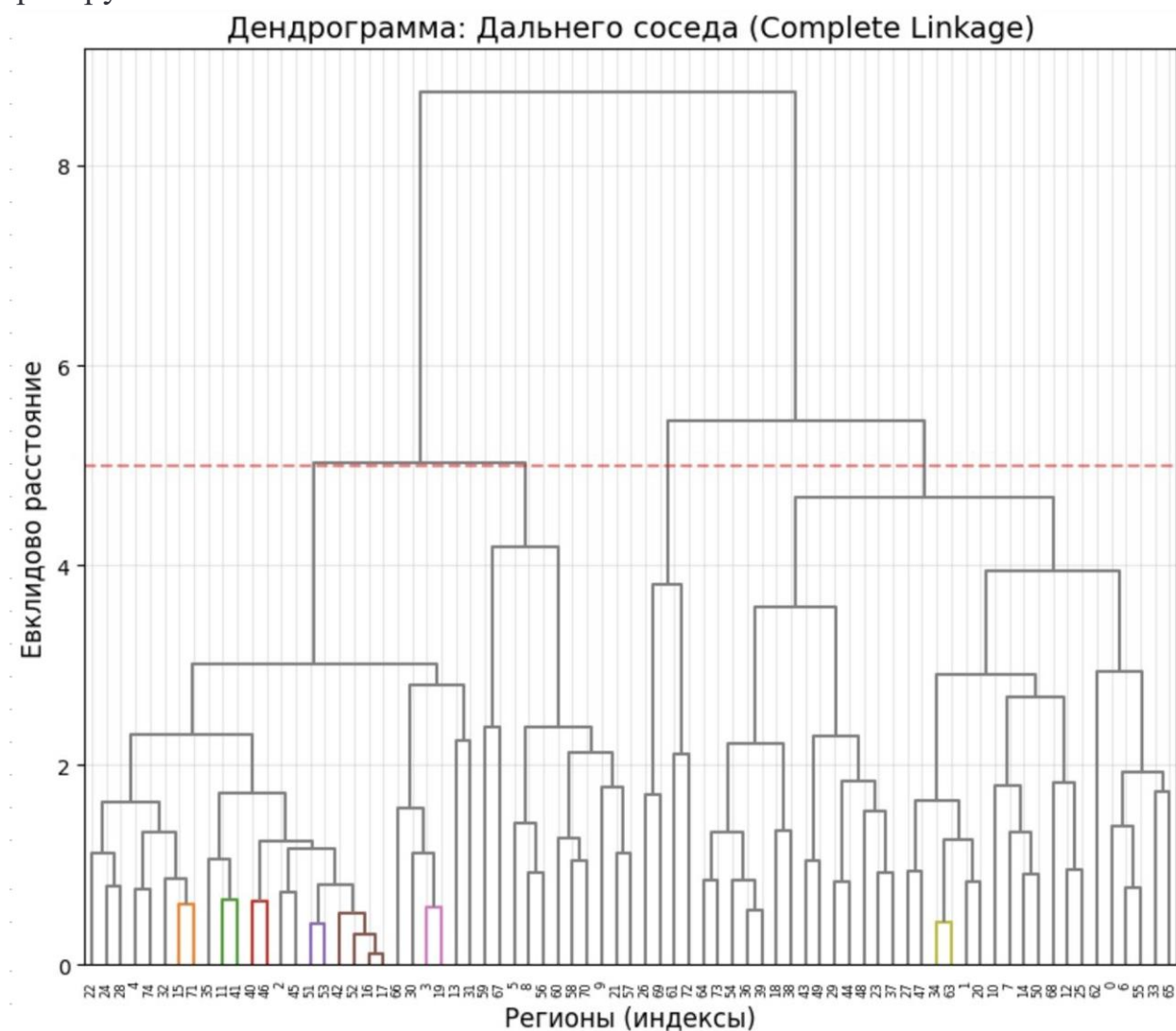


Рисунок 36. Дендрограмма, построенная методом дальнего соседа

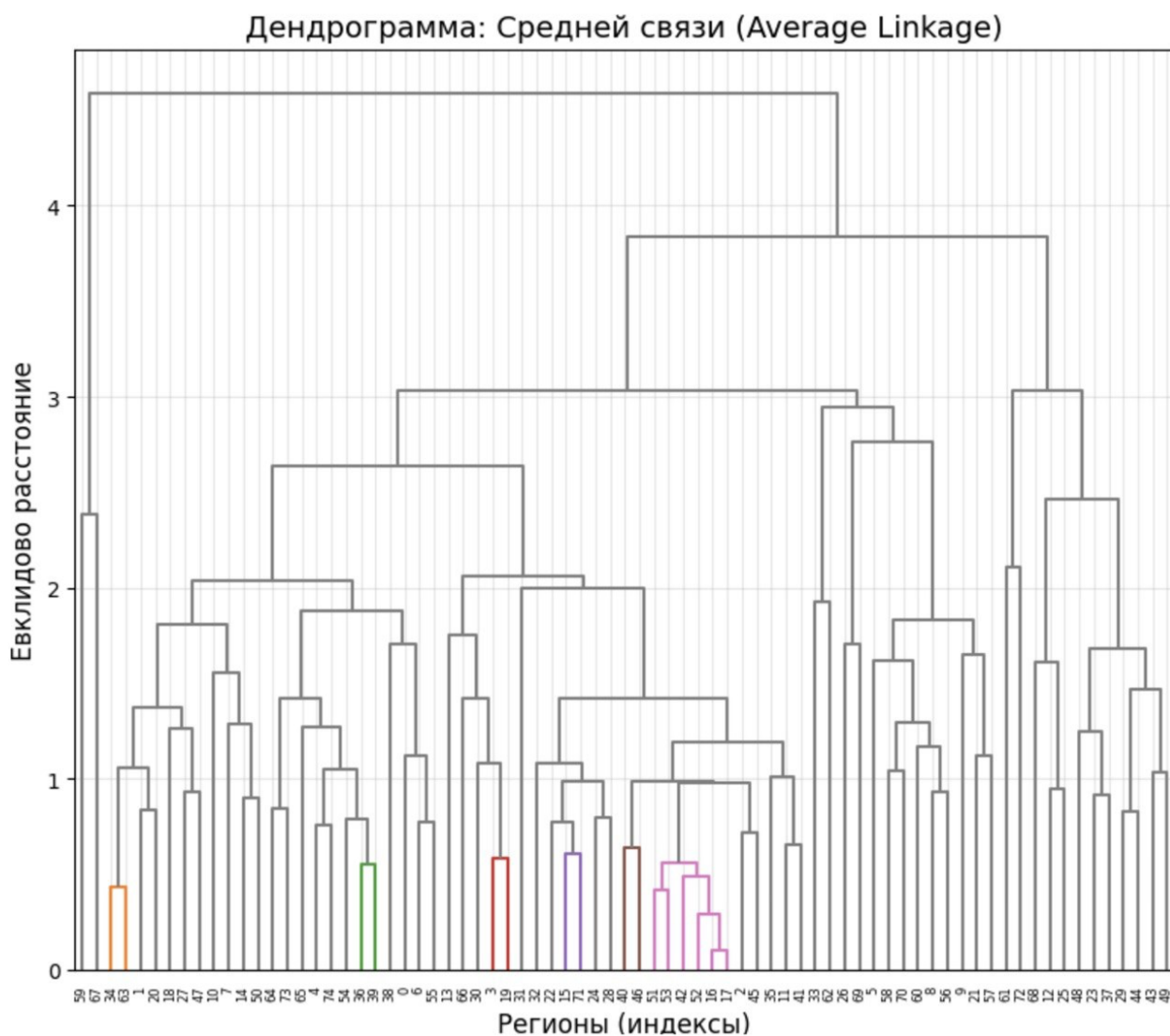


Рисунок 37. Дендрограмма, построенная методом средней связи

б) Вывод о наиболее предпочтительном числе кластеров

Выберем оптимальное число кластеров. Во-первых, можно предположить, что существует три уровня раскрываемости преступлений по регионам РФ: регионы с высокой раскрываемостью, регионы со средними показателями и регионы с низкой раскрываемостью. Выбор трёх кластеров будет оптимальным решением для данной теоретической модели. Такая классификация имеет практический смысл и может быть использована для дальнейшего анализа. Кроме того, на дендрограмме метода дальнего соседа (рис. 36) и метода средней связи (рис. 37) наблюдается резкое увеличение расстояния объединения при переходе от трёх к двум кластерам. Это свидетельствует о том, что объединение трёх кластеров в два приводит к значительной потере однородности внутри групп, а выделение четырёх кластеров не дает существенного выигрыша в качестве.

с) Выбор числа кластеров и описание результатов

Проанализировав теоретические предположения, построенные дендрограммы, а также содержательную интерпретацию кластеров было определено оптимальное

число кластеров, равное трём. Это число будет использовано для последующей кластеризации методом k-средних.

Использование метода k-средних для классификации объектов.

d)Проведение кластеризации методом k-средних по нормализованным и стандартизованным данным. Аргументация выбора расстояния

Проведём кластеризацию методом k-средних по нормализованным и стандартизованным данным. Для выполнения задания будем использовать код, написанный на языке программирования Python. В качестве меры близости будем использовать Евклидово расстояние, которое является стандартным для количественных переменных. Выбор обоснован следующими факторами: все переменные измерены в одинаковых единицах (проценты), Евклидово расстояние хорошо интерпретируется как геометрическое расстояние между точками в многомерном пространстве. Кроме того, данный метод встроен в алгоритм k-средних и не требует дополнительных параметров.

--- Нормализованные данные (MinMax) ---

Размеры кластеров:

Кластер 1: 35 регионов (46.7%)

Кластер 2: 28 регионов (37.3%)

Кластер 3: 12 регионов (16.0%)

--- Стандартизованные данные (Z-оценки) ---

Размеры кластеров:

Кластер 1: 30 регионов (40.0%)

Кластер 2: 32 регионов (42.7%)

Кластер 3: 13 регионов (17.3%)

Рисунок 38. Результаты кластеризации по нормализованным и стандартизованным данным.

Судя по полученным результатам, ни один из кластеров не является доминирующим (более 50%) и ни один не является слишком малочисленным (менее 10%). Наполненность кластеров оценивается как хорошая и сбалансированная для обоих типов данных. Различия в размерах кластеров между нормализованными и стандартизованными данными невелики: для первого кластера 5 регионов, для второго кластера 4 региона, для третьего кластера 1 регион. Это говорит о том, что расстояния между кластерами сильно больше внутрикластерных, и границы между кластерами четко выражены. Небольшое перемещение регионов между кластерами при смене типа нормировки свидетельствует о том, что регионы, оказавшиеся «на границе» между кластерами, немногочисленны.

е)Приведение графика средних значений кластеров, подробное описание кластеров, интерпретация полученных результатов и выводы

Построим график средних значений кластеров, используя язык программирования Python.

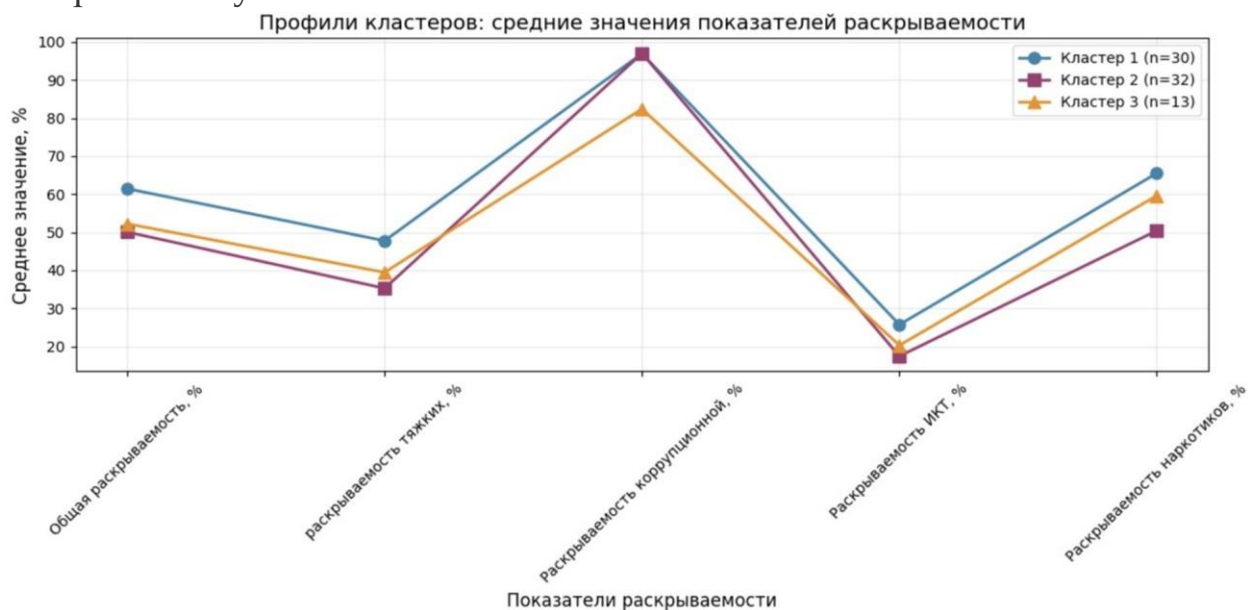


Рисунок 39. График средних значений кластеров.

На рис. 4 представлены средние значения показателей раскрываемости преступлений для каждого кластера. Для первого кластера ("Регионы-лидеры") средние значения обозначены голубым цветом. Исходя из графика, мы видим, что средние значения всех показателей раскрываемости данного кластера максимальны. Отсюда делаем вывод, что в кластере содержатся регионы-лидеры по всем показателям раскрываемости преступлений. Средние значения показателей раскрываемости второго кластера ("Регионы-лидеры по раскрываемости коррупционных дел") на рис. 4 отображены фиолетовым цветом. На наглядном примере мы видим, что данный кластер содержит максимальные показатели раскрываемости коррупционных дел при минимальных остальных показателях. Средние значения для третьего кластера ("Регионы с минимальной раскрываемостью коррупционных дел") представлены на графике жёлтым цветом. Таким образом, мы видим, что данный кластер имеет минимальные показатели по раскрываемости коррупционных дел.

Итак, мы выделили три кластера:

1) Кластер 1. "Регионы-лидеры" (30 регионов). Состав: Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Курская область, Липецкая область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Новгородская область, Псковская область, Республика Карелия, Кировская область, Нижегородская область, Пензенская

область, Ульяновская область, Чувашская Республика, Курганская область, Оренбургская область, Саратовская область, Республика Алтай.

2) Кластер 2. "Регионы-лидеры по раскрываемости коррупционных дел" (32 региона). Состав: Архангельская область (с АО), Ненецкий автономный округ, г. Санкт-Петербург, Республика Крым, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Ставропольский край, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Пермский край, Самарская область, Свердловская область, Челябинская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Томская область, Тюменская область (с АО), г. Севастополь, Дальневосточный федеральный округ, Амурская область, Магаданская область, Приморский край, Сахалинская область, Хабаровский край.

3) Кластер 3. "Регионы с минимальной раскрываемостью коррупционных дел" (13 регионов). Состав: Московская область, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область – Кузбасс, Новосибирская область, Омская область, Еврейская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия).

Таким образом, проведенная кластеризация методом k-средних ($k=3$) позволила выделить три устойчивые группы регионов, различающиеся по структуре показателей раскрываемости преступлений. Кластеры являются равномерными, отсутствуют доминирующие и малочисленные. Наполненность кластеров сбалансированная. Расстояния между кластерами значительно больше, чем внутри них, границы кластеров четко выражены. График профилей кластеров наглядно демонстрирует различия между группами. Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего анализа.

Построение типологической регрессии.

Для каждого из трех выделенных кластеров была построена регрессионная модель, в которой зависимой переменной (Y) выступает общая раскрываемость преступлений, а независимыми переменными (X) — раскрываемость тяжких преступлений, коррупционных преступлений, преступлений в сфере ИКТ и преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Целью анализа является выявление различий в структуре влияния факторов на общую раскрываемость в разных группах регионов.

Кластер 1

Модель объясняет 82,7% дисперсии общей раскрываемости ($R^2 = 0,827$). Уравнение регрессии имеет вид:

$$\hat{Y} = 8,218 + 0,364 * X_1 + 0,155 * X_2 + 0,264 * X_3 + 0,207 * X_4 ,$$

где:

- $\hat{Y}$ — прогнозное значение общей раскрываемости преступлений (%);
- X_1 — раскрываемость тяжких преступлений (%);
- X_2 — раскрываемость коррупционных преступлений (%);
- X_3 — раскрываемость преступлений, связанных с ИКТ (%);
- X_4 — раскрываемость преступлений, связанных с оборотом наркотиков (%).

Единственным статистически значимым фактором является раскрываемость тяжких преступлений ($p = 0,002$). Остальные переменные не достигают уровня значимости 0,05, что может объясняться тем, что в регионах-лидерах все показатели находятся на высоком уровне.

Коэффициент эластичности для значимого фактора составляет 0,27. Это значит, что при увеличении раскрываемости тяжких преступлений на 1% общая раскрываемость возрастает на 27%.

Кластер 2

Модель объясняет 66,6% дисперсии общей раскрываемости ($R^2 = 0,666$). Уравнение регрессии имеет вид:

$$\hat{Y} = -2,527 + 0,530 * X_1 + 0,256 * X_2 + 0,506 * X_3 - 0,003 * X_4 ,$$

где:

- $\hat{Y}$ — прогнозное значение общей раскрываемости преступлений (%);
- X_1 — раскрываемость тяжких преступлений (%);
- X_2 — раскрываемость коррупционных преступлений (%);
- X_3 — раскрываемость преступлений, связанных с ИКТ (%);
- X_4 — раскрываемость преступлений, связанных с оборотом наркотиков (%).

Статистически значимыми факторами являются раскрываемость тяжких преступлений ($p = 0,001$) и раскрываемость преступлений, связанных с ИКТ ($p = 0,004$). Раскрываемость коррупционных преступлений, несмотря на высокие абсолютные значения в этом кластере, не является значимым фактором.

Коэффициенты эластичности для значимых факторов составляют: 0,39 для раскрываемости тяжких преступлений и 0,2 для раскрываемости преступлений, связанных с ИКТ. Что можно интерпретировать так: при увеличении раскрываемости тяжких на 1% общая раскрываемость возрастает на 39% ; при увеличении

раскрываемости преступлений, связанных с ИКТ на 1%, общая раскрываемость возрастает на 20%

Кластер 3

Модель объясняет 82,7% дисперсии общей раскрываемости ($R^2 = 0,827$). Уравнение регрессии имеет вид:

$$\hat{Y} = -5,995 + 0,327 * X_1 + 0,517 * X_2 + 0,876 * X_3 - 0,251 * X_4 ,$$

где:

- $\hat{Y}$ — прогнозное значение общей раскрываемости преступлений (%);
- X_1 — раскрываемость тяжких преступлений (%);
- X_2 — раскрываемость коррупционных преступлений (%);
- X_3 — раскрываемость преступлений, связанных с ИКТ (%);
- X_4 — раскрываемость преступлений, связанных с оборотом наркотиков (%).

Несмотря на высокое значение R^2 , ни один из факторов не является статистически значимым на уровне 0,05. Это может быть связано с малым объемом выборки (13 регионов). Раскрываемость коррупционных преступлений близка к значимости ($p = 0,07$), что требует проверки на большем массиве данных. Коэффициенты эластичности в данном кластере не интерпретируются из-за отсутствия статистической значимости.

Выводы по типологической регрессии:

1. Структура влияния факторов существенно различается между кластерами. В кластер 1 наиболее значимым фактором общей раскрываемости является раскрываемость тяжких преступлений. В кластер 2 дополнительную значимую роль играет раскрываемость ИКТ-преступлений.

2. Наибольшая эластичность наблюдается у раскрываемости тяжких преступлений в кластере 2 (39%), что означает, что меры по повышению раскрываемости тяжких преступлений в этой группе регионов дадут наибольший прирост общей раскрываемости.

3. Отсутствие значимых факторов в кластере 3 может объясняться малым объемом выборки (13 регионов) либо тем, что на общую раскрываемость в этих регионах влияют иные факторы, не включенные в модель.

4. Типологическая регрессия подтвердила целесообразность выделения трех кластеров, так как внутригрупповые различия в структуре влияния факторов оказались более выраженными, чем межгрупповые.

5. Общие выводы по ходу проведения работы.

1. Выбросы существенно искажают данные. Исходный массив являлся неоднородным и требовал удаления аномальных значений для более точного дальнейшего анализа.

2. Регионы РФ неоднородны по структуре раскрываемости. Нами были выделены три устойчивых кластера, различающихся по приоритетам работы правоохранительной системы.

3. Построенная регрессионная модель может быть использована для дальнейшего прогнозирования общей раскрываемости по регионам РФ Р на основе показателей раскрываемости тяжких преступлений и преступлений в сфере ИКТ.

4. Гипотеза Н1 (чем выше доля тяжких преступлений, тем ниже общая раскрываемость) отвергается. Частный коэффициент корреляции равен 0,552, то есть даже после очистки от влияния других факторов связь остаётся положительной.

5. Гипотеза Н2 (раскрываемость коррупционных преступлений положительно коррелирует с общей раскрываемостью) также отвергается. Частный коэффициент корреляции равен 0,223, связь между показателями практически отсутствует. Это обосновано спецификой исходных данных.

6. Гипотеза Н3 (рост преступлений в сфере ИКТ снижает общую раскрываемость) отвергается. Значение частного коэффициента корреляции 0,511. Связь носит положительный характер.

7. Гипотеза Н4 (существует региональная дифференциация по показателям раскрываемости) принимается. Регионы существенно различаются по показателям раскрываемости. Региональная дифференциация однозначно существует. Были выделены три устойчивых кластера со своими профилями раскрываемости.

Приложения

Приложение 1. Исходный массив данных

Порядковый номер	Регион РФ	Зарегистрировано всего преступлений	Предварительно расследовано	Приостановлено дел	Общая раскрываемость, %	Раскрываемость тяжких преступлений, %	Раскрываемость коррупционных дел, %	Раскрываемость ИКТ, %	Раскрываемость наркопреступлений, %
1	Белгородская область	14 341	8 178	6 018	57,6	37,8	100	18,4	76,1
2	Брянская область	15 178	8 553	6 103	58,4	50,4	98,9	14,9	57,7
3	Владимирская область	17 371	8 809	8 407	51,2	35,4	96,5	14,9	46,7
4	Воронежская область	29 530	12 365	16 753	42,5	28	97,5	15,6	50,5
5	Ивановская область	13 752	6 646	6 257	51,5	43,1	98,6	21,3	51,4
6	Калужская область	17 209	8 022	7 854	50,5	37,5	82,3	20,5	66,9
7	Костромская область	9 114	4 690	4 351	51,9	28	98,8	19,5	27,7
8	Курская область	13 903	7 830	5 732	57,7	37,1	99,5	19,5	66,6
9	г. Москва	146 559	39 751	102 783	27,9	27	96,3	12	32,7
10	Московская область	73 941	46 809	26 853	63,5	53,7	95,2	30,3	56,8
11	Липецкая область	13 234	7 104	5 313	57,2	34,4	84,8	20,3	55,9
12	Орловская область	8 555	4 031	4 480	47,4	42	82,8	17,4	47,3
13	Рязанская область	10 023	5 876	4 026	59,3	54	89,7	22,2	58
14	Смоленская область	14 767	7 506	7 169	51,1	31,9	97,2	11,7	40,2
15	Тамбовская область	13 253	8 644	4 267	67	58,9	97,1	26	76,6
16	Тверская область	21 721	8 345	12 715	39,6	28,3	95,8	12,2	39,3
17	Тульская область	13 028	7 576	5 238	59,1	51,2	100	25,2	54,1
18	Ярославская область	16 088	7 576	8 202	48	37,5	99,1	19,6	52,8
19	Архангельская область (с АО)	19 806	10 684	8 828	54,8	36,4	97,1	19,4	47
20	Архангельская область	19 074	10 209	8 594	54,3	36,2	96,7	19,3	46,5
21	Ненецкий автономный округ	732	475	234	67	41,5	100	22,4	59,5
22	г. Санкт-Петербург	61 309	23 078	32 186	41,8	24,4	97,3	14,1	53,9
23	Ленинградская область	27 427	8 798	17 886	33	19,4	90,4	10,8	32,3
24	Вологодская область	17 314	9 446	7 346	56,3	47,4	96,6	18,5	56,6
25	Калининградская область	13 573	7 136	6 303	53,1	41,4	78,2	21,9	56,3
26	Мурманская область	12 228	5 644	5 939	48,7	27,3	98,7	14,9	29,8
27	Новгородская область	11 318	5 360	5 970	47,3	33,4	99,3	21,7	55,1
28	Псковская область	9 031	5 496	3 237	62,9	39,9	93,3	33,4	79,1
29	Республика Карелия	13 449	6 400	6 260	50,6	33,7	97,3	16,8	61,5
30	Республика Коми	17 204	9 356	7 459	55,6	29,9	97,5	15,8	29,5
31	Кабардино-Балкарская Республика	7 423	4 906	2 274	68,3	53,8	96,3	23,4	70,3
32	Карачаево-Черкесская Республика	4 667	3 494	1 086	76,3	55,3	98,7	54,7	90,5
33	Республика Дагестан	14 143	11 499	2 451	82,4	63,3	87,3	50,4	91,1
34	Республика Ингушетия	1 909	1 056	724	59,3	46,6	82,2	33,1	75,3
35	Республика Северная Осетия - Алания	8 076	5 358	2 618	67,2	53,3	98	20,5	57,4
36	Ставропольский край	35 177	17 636	17 776	49,8	34,2	94,2	17,5	54,7
37	Чеченская Республика	3 139	2 696	404	87	83,1	98,7	51,7	88,8
38	Астраханская область	14 059	8 712	5 137	62,9	43,7	99,1	26,9	72,2
39	Волгоградская область	38 687	17 190	22 010	43,9	30,1	94,1	12,3	59
40	г. Севастополь	6 104	2 528	2 936	46,3	45,4	95,7	11,3	42,7
41	Ростовская область	61 753	27 104	32 270	45,6	40,4	97,1	15,6	53,3
42	Краснодарский край	73 519	33 679	37 330	47,4	42,8	96,7	14,4	74,8
43	Республика Адыгея	4 123	2 950	1 376	68,2	79,9	100	29,8	73,2

44	Республика Калмыкия	2 867	1 970	830	70,4	56	97,3	21,4	89,1
45	Республика Крым	21 682	12 921	8 069	61,6	46,1	97,6	17,3	63,2
46	Кировская область	18 921	10 569	8 239	56,2	30,7	97,8	15,4	46,2
47	Нижегородская область	42 337	21 663	19 910	52,1	40,8	96,9	24,4	57,1
48	Оренбургская область	27 483	16 948	10 078	62,7	43,7	97,4	36	77,4
49	Пензенская область	13 520	7 998	5 050	61,3	34	98,9	21,6	52,3
50	Пермский край	39 694	21 435	17 588	54,9	41,2	98	25,8	60,4
51	Республика Татарстан	53 856	24 947	26 962	48,1	33,2	96,1	18,4	41,7
52	Республика Башкортостан	55 883	27 709	26 361	51,2	32,8	97,6	15,5	38,6
53	Республика Марий Эл	7 597	3 878	3 331	53,8	34,4	98,2	19,4	42,3
54	Республика Мордовия	8 258	5 521	2 571	68,2	47,4	100	36,3	73,9
55	Самарская область	44 332	24 686	18 502	57,2	45,1	98,5	28,6	73,2
56	Саратовская область	30 563	14 483	15 339	48,6	37,6	94,4	17,2	43,5
57	Удмуртская Республика	28 075	13 960	14 083	49,8	31,7	98,8	20,1	39
58	Ульяновская область	12 724	8 081	4 701	63,2	47,9	97,3	23	57
59	Чувашская Республика	13 048	7 736	4 949	61	32,7	94,1	32,6	75,7
60	Курганская область	15 656	9 770	5 525	63,9	49,5	100	31,3	72,3
61	Свердловская область	58 490	32 130	24 371	56,9	55	95,5	25,2	53,6
62	Тюменская область (с АО)	53 364	27 898	24 923	52,8	35,3	94,2	20,7	46,8
63	Тюменская область	24 757	13 532	11 368	54,3	35,5	98,1	20,5	46,6
64	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	20 977	10 584	9 797	51,9	36,2	96,5	20,9	45,7
65	Ямало-Ненецкий автономный округ	7 630	3 782	3 758	50,2	32,2	67,1	20,7	52,5
66	Челябинская область	63 366	33 076	29 013	53,3	45,1	99,2	27,7	56,1
67	Алтайский край	39 029	21 452	16 119	57,1	38,5	98,5	16,1	61,2
68	Иркутская область	42 174	22 346	19 774	53,1	33,5	87,8	18,9	61,9
69	Кемеровская область - Кузбасс	51 730	27 996	22 901	55	39,9	79,1	25,5	46,1
70	Красноярский край	48 152	25 284	21 483	54,1	42,5	87,5	21,4	56,9
71	Новосибирская область	54 013	19 205	32 999	36,8	25,8	75	11,7	44,4
72	Омская область	24 493	14 292	9 906	59,1	40,1	86,1	16,4	55,4
73	Республика Алтай	4 761	3 346	1 163	74,2	64,3	94,8	30,3	83,3
74	Республика Тыва	8 546	4 092	4 155	49,6	47,7	85,7	16,5	76,6
75	Республика Хакасия	10 839	6 670	3 913	63	45,5	97,2	19,6	62,9
76	Томская область	17 392	10 063	7 187	58,3	43,9	99	28,1	49,1
77	Дальневосточный федеральный округ	150 941	80 433	70 506	53,3	42,9	93,4	21,1	63,9
78	Амурская область	18 422	8 412	11 298	42,7	32,9	100	12,7	65,6
79	Еврейская автономная область	3 693	1 701	2 446	41	33	79,4	15,4	66,6
80	Забайкальский край	22 703	12 880	9 441	57,7	59,4	98,4	22,7	80,6
81	Камчатский край	5 884	3 557	2 115	62,7	48,7	80,2	25	65,2
82	Магаданская область	2 649	1 434	1 121	56,1	40,2	90	20,8	46,9
83	Приморский край	32 336	15 459	16 534	48,3	34,9	98,5	16,5	52,8
84	Республика Бурятия	20 639	11 282	9 056	55,5	49,3	83	23,3	90,1
85	Республика Саха (Якутия)	12 146	8 478	3 305	72	61	85,7	34,8	69,3
86	Сахалинская область	8 988	4 848	4 053	54,5	39,5	98,5	30,2	52
87	Хабаровский край	22 695	11 790	10 962	51,8	38,8	99	20,8	57,7
88	Чукотский автономный округ	786	592	175	77,2	63,5	88,9	50	64,7

Приложение 2. Таблица Z-преобразований.

Порядков ый номер	Регион РФ	Зарегистрировано всего поеступлений	Предварительно расследовано	Приостановлено дел	Общая раскрываемость, %	Раскрываемость тяжких поеступлений, %	Раскрываемость коррупционных дел, %	Раскрываемость ИКТ, %	Раскрываемость наркопреступлени й, %
1	Валгородская область	0	0	0	0,182422195	-0,362600827	0,862827324	-0,452864356	1,192970813
2	Брянская область	0	0	0	0,262338327	0,746507578	0,700396976	-0,850589539	-0,051895038
3	Владимирская область	0	0	0	-0,456905856	-0,57385957	0,346003489	-0,850589539	-0,796108318
4	Воронежская область	0	0	0	-1,325994808	-1,225240696	0,493667442	-0,771044503	-0,539016458
5	Ивановская область	0	-1	0	-0,426938316	0,103928899	0,65609779	-0,123320633	-0,47812628
6	Калужская область	0	0	0	-0,526833482	-0,38900817	-1,750824639	-0,214229246	0,570537888
7	Костромская область	-1	-1	-1	-0,38698025	-1,225240696	0,68563058	-0,327865013	-2,08156762
8	Курская область	0	0	0	0,192411711	-0,42421796	0,788995347	-0,327865013	0,550241162
9	г. Москва	3	2	0	-2,784464228	-1,313265173	0,316470699	-1,180133262	-1,743288857
10	Московская область	2	2	1	0,771803673	1,03698835	0,154040351	0,899401266	-0,112785215
11	Липецкая область	0	0	0	0,142464128	-0,661884047	-1,381664758	-0,23699564	-0,173675393
12	Орловская область	-1	-1	-1	-0,836508496	0,007101975	-1,676992663	-0,566500123	-0,755514866
13	Рязанская область	-1	-1	-1	0,352243976	1,063395693	-0,658111389	-0,021048443	-0,031598312
14	Смоленская область	0	0	0	-0,466896383	-0,881945238	0,449368256	-1,214222992	-1,235870711
15	Тамбовская область	0	0	-1	1,121436753	1,494715628	0,434601861	0,41079747	1,22679869
16	Тверская область	0	0	0	-1,615690789	-1,198833353	0,242638722	-1,157406109	-1,296760888
17	Тульская область	0	0	0	0,332264943	0,816927159	0,862827324	0,319858857	-0,295455748
18	Ярославская область	0	0	0	-0,776571396	-0,38900817	0,729929766	-0,316501436	-0,383408226
19	Архангельская область (с АО)	0	0	0	-0,097284269	-0,485835094	0,434601861	-0,33922859	-0,775811592
20	Архангельская область	0	0	0	-0,147231852	-0,503439989	0,37953628	-0,350992166	-0,809639469
21	Ненецкий автономный округ	-1	-1	-1	1,121436753	-0,036910263	0,862827324	0,00167871	0,069885317
22	г. Санкт-Петербург	1	1	1	-1,395921424	-1,542128812	0,464134651	-0,941498153	-0,308986898
23	Ленинградская область	0	0	0	-2,274998862	-1,982251194	-0,954746622	-1,316496182	-1,770351158
24	Вологодская область	0	0	0	0,052558479	0,482434148	0,360769884	-0,44150078	-0,126316366
25	Калининградская область	0	0	0	-0,267106051	-0,045712711	-2,356246845	-0,055139173	-0,146613091
26	Мурманская область	-1	-1	0	-0,70664478	-1,28685783	0,670864185	-0,850589539	-1,93949054
27	Новгородская область	-1	-1	0	-0,846498012	-0,749908523	0,759462557	-0,077866326	-0,227799995
28	Псковская область	-1	-1	-1	0,711866573	-0,17749426	-0,126521159	1,251672143	1,395938071
29	Республика Карелия	0	-1	0	-0,516843965	-0,72350118	0,464134651	-0,634681583	0,205196823
30	Республика Коми	0	0	0	-0,017368137	-1,057994191	0,493667442	-0,748317349	-1,959787265
31	Кабардино-Балкарская Республика	-1	-1	-1	1,251300468	1,045790798	0,316470699	0,115314477	0,800567447
32	Карачаево-Черкесская Республика	-1	-1	-1	2,050461794	1,177827512	0,670864185	3,672113971	2,167213653
33	Республика Дагестан	0	0	-1	2,659822305	1,882023325	-1,012504876	3,183480175	2,207807105
34	Республика Ингушетия	-1	-1	-1	0,352243976	0,412014567	-1,765991035	1,217581413	1,138846211
35	Республика Северная Осетия - Алания	-1	-1	-1	1,141415786	1,001778559	0,567499418	-0,214229246	-0,072191763
36	Ставропольский край	0	0	0	-0,596760098	-0,679488942	0,006376398	-0,555136546	-0,254862296
37	Чеченская Республика	-1	-1	-1	3,119340067	3,62490796	0,670864185	3,331206671	2,052198873
38	Астраханская область	0	0	0	0,711866573	0,156743585	0,729929766	0,51303966	0,929113377
39	Волгоградская область	1	0	1	-1,186141576	-1,040389296	-0,068389997	-1,146042532	0,036057441
40	г. Севастополь	-1	-1	-1	-0,946393178	0,306385195	0,227872327	-1,259678299	-1,066731329
41	Ростовская область	1	1	1	-1,016319794	-0,133737188	0,434601861	-0,771044503	-0,34958035
42	Краснодарский край	2	2	2	-0,836508496	0,077521556	0,37953628	-0,907407423	1,105018335
43	Республика Адыгея	-1	-1	-1	1,241310952	3,343229635	0,862827324	0,842583383	0,99676913

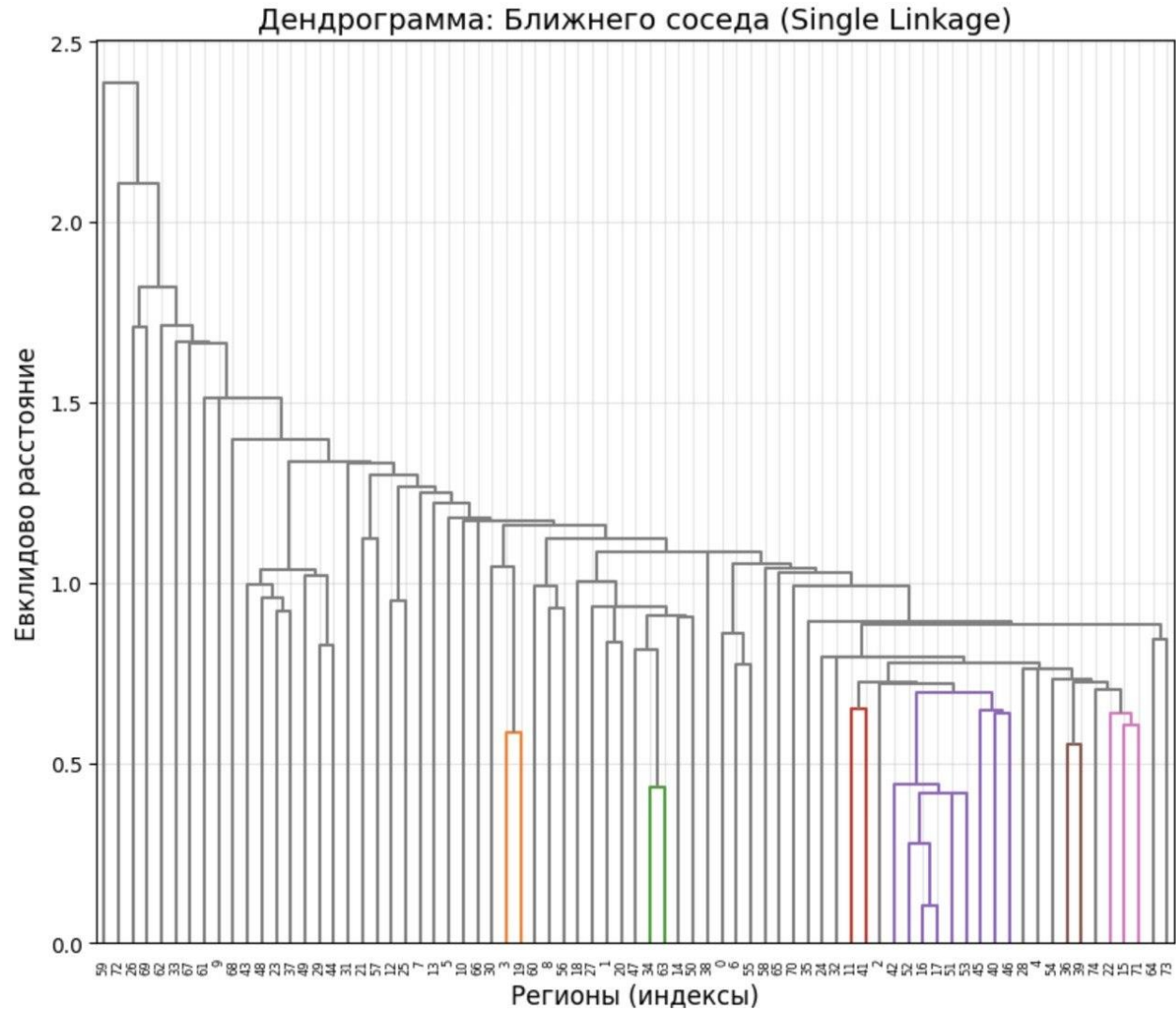
44	Республика Калмыкия	-1	-1	-1	1,461080316	1,239444646	0,464134651	-0,11957056	2,072495599
45	Республика Крым	0	0	0	0,582002858	0,368002329	0,508433837	-0,577863699	0,320211603
46	Кировская область	0	0	0	0,042568963	-0,98757461	0,537966628	-0,793771656	-0,829936194
47	Нижегородская область	1	1	1	-0,367001217	-0,098527397	0,40506907	0,228950243	-0,092488489
48	Оренбургская область	0	0	0	0,69188754	0,156743585	0,478901047	1,547125136	1,280923292
49	Пензенская область	0	0	0	0,552034308	-0,697093837	0,700396976	-0,089229903	-0,417236103
50	Пермский край	1	1	0	-0,087294753	-0,063317606	0,567499418	0,388040317	0,130775495
51	Республика Татарстан	1	1	1	-0,76658188	-0,767513419	0,286937908	-0,452864356	-1,134387082
52	Республика Башкортостан	1	1	1	-0,456906866	-0,802723209	0,508433837	-0,782408079	-1,344119915
53	Республика Марий Эл	-1	-1	-1	-0,197179435	-0,661884047	0,597032209	-0,33922859	-1,09379363
54	Республика Мордовия	-1	-1	-1	1,241310952	0,482434148	0,862827324	1,581215866	1,044128157
55	Самарская область	1	1	0	0,142464128	0,279977852	0,641331395	0,706220463	0,99676913
56	Саратовская область	0	0	0	-0,716634297	-0,380205722	0,035909189	-0,589227276	-1,012606727
57	Удмуртская Республика	0	0	0	-0,596760098	-0,89950133	0,68563058	-0,259683553	-1,317057614
58	Ульяновская область	0	0	0	0,741835123	0,526446386	0,464134651	0,06986017	-0,099254065
59	Чувашская Республика	0	0	0	0,522065758	-0,811525657	-0,008389997	1,160763529	1,165908512
60	Курганская область	0	0	0	0,811761739	0,667285549	0,862827324	1,013037033	0,935878953
61	Свердловская область	1	2	1	0,112495579	1,151420169	0,198339536	0,318858857	-0,329283624
62	Тюменская область (с АО)	1	1	1	-0,297074601	-0,582662018	0,006376398	-0,191502093	-0,789342743
63	Тюменская область	0	0	0	-0,147231852	-0,565057123	0,582265814	-0,214229246	-0,802873893
64	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0	0	0	-0,38698025	-0,503439989	0,346003489	-0,16877494	-0,863764071
65	Ямало-Ненецкий автономный округ	-1	-1	-1	-0,556802032	-0,855537895	-3,995316721	-0,191502093	-0,403704952
66	Челябинская область	1	2	1	-0,247127018	0,279977852	0,744696162	0,603948273	-0,160144242
67	Алтайский край	1	1	0	0,132474612	-0,300983693	0,641331395	-0,714226619	0,184900097
68	Иркутская область	1	1	1	-0,267106051	-0,741106076	-0,938672899	-0,396046473	0,232259124
69	Кемеровская область - Кузбасс	1	1	1	-0,077305236	-0,177749426	-2,223349288	0,353949587	-0,83670177
70	Красноярский край	1	1	1	-0,167210885	0,051114213	-0,982972085	-0,11957056	-0,10601964
71	Новосибирская область	1	1	1	-1,895397253	-1,418894545	-2,828771494	-1,214223992	-0,951716549
72	Омская область	0	0	0	0,332264943	-0,160144531	-1,189701619	-0,680135889	-0,207503269
73	Республика Алтай	-1	-1	-1	1,840681946	1,970047801	0,09497477	0,899401266	1,680092233
74	Республика Тыва	-1	-1	-1	-0,616739131	0,508841491	-1,2487672	-0,668772313	1,22679869
75	Республика Хакасия	-1	-1	-1	0,72185609	0,315187643	0,449368256	-0,316501436	0,299914877
76	Томская область	0	0	0	0,252348811	0,17434848	0,715163371	0,64940258	-0,633734511
77	Дальневосточный федеральный округ	5	6	4	-0,247127018	0,086324004	-0,111754764	-0,146047786	0,367570629
78	Амурская область	0	0	0	-1,306015775	-0,793920761	0,862827324	-1,100588226	0,482585409
79	Еврейская автономная область	-1	-1	-1	-1,475837557	-0,785118314	-2,179050102	-0,793771656	0,550241162
80	Забайкальский край	0	0	0	0,192411711	1,538727866	0,626564999	0,03576944	1,497421701
81	Камчатский край	-1	-1	-1	0,69188754	0,596855967	-2,06091894	0,297131703	0,455523108
82	Магаданская область	-1	-1	-1	0,032579446	-0,151342083	-0,613812203	-0,180138516	-0,782577167
83	Приморский край	0	0	0	-0,746602847	-0,617871808	0,641331395	-0,668772313	-0,383408226
84	Республика Бурятия	0	0	0	-0,027357653	0,649680653	-1,647459872	0,1039509	2,140151352
85	Республика Саха (Якутия)	-1	0	-1	1,620912581	1,679567029	-1,2487672	1,410762216	0,732911694
86	Сахалинская область	-1	-1	-1	-0,127252819	-0,212959216	0,641331395	0,88803769	-0,437532828
87	Кабардинский край	0	0	0	-0,396969767	-0,27457635	0,715163371	-0,180138516	-0,051895038
88	Чукотский автономный округ	-1	-1	-1	2,140367443	1,89962822	-0,776242551	3,138025864	0,421695232

Приложение 3. Массив данных после исключения выбросов.

Порядковый номер	Регион РФ	Зарегистрировано всего преступлений	Предварительно расследовано	Приостановлено дел	Общая раскрываемость, %	Раскрываемость тяжких преступлений, %	Раскрываемость коррупционных дел, %	Раскрываемость ИКТ, %	Раскрываемость наркопреступлений, %
1	Белгородская область	14 341	8 178	6 018	57,6	37,8	100	18,4	76,1
2	Брянская область	15 178	8 553	6 103	58,4	50,4	98,9	14,9	57,7
3	Владимирская область	17 371	8 809	8 407	51,2	35,4	96,5	14,9	46,7
4	Воронежская область	29 530	12 365	16 753	42,5	28	97,5	15,6	50,5
5	Ивановская область	13 752	6 646	6 257	51,5	43,1	98,6	21,3	51,4
6	Калужская область	17 209	8 022	7 854	50,5	37,5	82,3	20,5	66,9
7	Курская область	13 903	7 830	5 732	57,7	37,1	99,5	19,5	66,6
8	Московская область	73 941	46 809	26 853	63,5	53,7	95,2	30,3	56,8
9	Липецкая область	13 234	7 104	5 313	57,2	34,4	84,8	20,3	55,9
10	Орловская область	8 555	4 031	4 480	47,4	42	82,8	17,4	47,3
11	Рязанская область	10 023	5 876	4 026	59,3	54	89,7	22,2	58
12	Смоленская область	14 767	7 506	7 169	51,1	31,9	97,2	11,7	40,2
13	Тамбовская область	13 253	8 644	4 267	67	58,9	97,1	26	76,6
14	Тверская область	21 721	8 345	12 715	39,6	28,3	95,8	12,2	39,3
15	Тульская область	13 028	7 576	5 238	59,1	51,2	100	25,2	54,1
16	Ярославская область	16 088	7 576	8 202	48	37,5	99,1	19,6	52,8
17	Архангельская область (с АО)	19 806	10 684	8 828	54,8	36,4	97,1	19,4	47
18	Архангельская область	19 074	10 209	8 594	54,3	36,2	96,7	19,3	46,5
19	Ненецкий автономный округ	732	475	234	67	41,5	100	22,4	59,5
20	г. Санкт-Петербург	61 309	23 078	32 186	41,8	24,4	97,3	14,1	53,9
21	Вологодская область	17 314	9 446	7 346	56,3	47,4	96,6	18,5	56,6
22	Калининградская область	13 573	7 136	6 303	53,1	41,4	78,2	21,9	56,3
23	Новгородская область	11 318	5 366	5 970	47,3	33,4	99,3	21,7	55,1
24	Псковская область	9 031	5 496	3 237	62,9	39,9	93,3	33,4	79,1
25	Республика Карелия	13 449	6 400	6 260	50,6	33,7	97,3	16,8	61,5
26	Республика Коми	7 423	4 906	2 274	68,3	53,8	96,3	23,4	70,3
27	Республика Ингушетия	1 909	1 056	724	59,3	46,6	82,2	33,1	75,3
28	Республика Северная Осетия - Алания	8 075	5 358	2 618	67,2	53,3	98	20,5	57,4
29	Ставропольский край	35 177	17 636	17 776	49,8	34,2	94,2	17,5	54,7
30	Астраханская область	14 059	8 712	5 137	62,9	43,7	99,1	26,9	72,2
31	Волгоградская область	38 687	17 190	22 010	43,9	30,1	94,1	12,3	59
32	г. Севастополь	6 104	2 528	2 936	46,3	45,4	95,7	11,3	42,7
33	Ростовская область	61 753	27 104	32 270	45,6	40,4	97,1	15,6	53,3
34	Краснодарский край	73 519	33 679	37 330	47,4	42,8	96,7	14,4	74,8
35	Республика Крым	21 682	12 921	8 069	61,6	46,1	97,6	17,3	63,2
36	Кировская область	18 921	10 569	8 239	56,2	30,7	97,8	15,4	46,2
37	Нижегородская область	42 337	21 663	19 910	52,1	40,8	96,9	24,4	57,1
38	Оренбургская область	27 483	16 948	10 078	62,7	43,7	97,4	36	77,4
39	Пензенская область	13 520	7 998	5 050	61,3	34	98,9	21,6	52,3
40	Пермский край	39 694	21 435	17 588	54,9	41,2	98	25,8	60,4
41	Республика Татарстан	53 856	24 947	26 962	48,1	33,2	96,1	18,4	41,7
42	Республика Башкортостан	55 883	27 709	26 361	51,2	32,8	97,6	15,5	38,6
43	Республика Марий Эл	7 597	3 878	3 331	53,8	34,4	98,2	19,4	42,3

44	Республика Мордовия	8 258	5 521	2 571	68,2	47,4	100	36,3	73,9
45	Самарская область	44 332	24 686	18 502	57,2	45,1	98,5	28,6	73,2
46	Саратовская область	30 563	14 483	15 339	48,6	37,6	94,4	17,2	43,5
47	Удмуртская Республика	28 075	13 960	14 083	49,8	31,7	98,8	20,1	39
48	Ульяновская область	12 724	8 081	4 701	63,2	47,9	97,3	23	57
49	Чувашская Республика	13 048	7 736	4 949	61	32,7	94,1	32,6	75,7
50	Курганская область	15 656	9 770	5 525	63,9	49,5	100	31,3	72,3
51	Свердловская область	58 490	32 130	24 371	56,9	55	95,5	25,2	53,6
52	Тюменская область (с АО)	53 364	27 898	24 923	52,8	35,3	94,2	20,7	46,8
53	Тюменская область	24 757	13 532	11 368	54,3	35,5	98,1	20,5	46,6
54	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	20 977	10 584	9 797	51,9	36,2	96,5	20,9	45,7
55	Челябинская область	63 366	33 076	29 013	53,3	45,1	99,2	27,7	56,1
56	Алтайский край	39 029	21 452	16 119	57,1	38,5	98,5	16,1	61,2
57	Иркутская область	42 174	22 346	19 774	53,1	33,5	87,8	18,9	61,9
58	Кемеровская область - Кузбасс	51 730	27 996	22 901	55	39,9	79,1	25,5	46,1
59	Красноярский край	48 152	25 284	21 483	54,1	42,5	87,5	21,4	56,9
60	Новосибирская область	54 013	19 205	32 999	36,8	25,8	75	11,7	44,4
61	Омская область	24 493	14 292	9 906	59,1	40,1	86,1	16,4	55,4
62	Республика Алтай	4 761	3 346	1 163	74,2	64,3	94,8	30,3	83,3
63	Республика Тыва	8 546	4 092	4 155	49,6	47,7	85,7	16,5	76,6
64	Республика Хакасия	10 839	6 670	3 913	63	45,5	97,2	19,6	62,9
65	Томская область	17 392	10 063	7 187	58,3	43,9	99	28,1	49,1
66	Дальневосточный федеральный округ	159 941	80 433	70 506	53,3	42,9	93,4	21,1	63,9
67	Амурская область	18 422	8 412	11 298	42,7	32,9	100	12,7	65,6
68	Еврейская автономная область	3 693	1 701	2 446	41	33	79,4	15,4	66,6
69	Забайкальский край	22 703	12 880	9 441	57,7	59,4	98,4	22,7	80,6
70	Камчатский край	5 884	3 557	2 115	62,7	48,7	80,2	25	65,2
71	Магаданская область	2 649	1 434	1 121	56,1	40,2	90	20,8	46,9
72	Приморский край	32 336	15 459	16 534	48,3	34,9	98,5	16,5	52,8
73	Республика Саха (Якутия)	12 146	8 478	3 305	72	61	85,7	34,8	69,3
74	Сахалинская область	8 988	4 848	4 053	54,5	39,5	98,5	30,2	52
75	Хабаровский край	22 695	11 790	10 962	51,8	38,8	99	20,8	57,7

Приложение 4. Дендрограммы.



Дендрограмма: Центра тяжести (Centroid)

